

Engineering Report

Smart Consumerization

צרכנות נבונה

פרטי המגישים והדו"ח:

שמות ות.ז:

207602020

שמעון גילעד שקלים

318393519

אריאל ארביב

316594829

אורן גולובצ'יק

מנחה:

רביטל מרום

07/08/2025

תאריך הגשה:

תוכן עניינים

4.....	אישור מנחה להגשה.....
4.....	טבלת ריכוז שינויים.....
5.....	1. תקציר.....
7.....	2. מבוא.....
9.....	3. תיאור הבעיה וסקירה כללית של תחום הידע.....
10.....	4. תכנית עבודה.....
10.....	4.1. לוח זמנים לפרויקט.....
13.....	4.2. מגבלות.....
14.....	4.3. ניהול סיכונים.....
16.....	5. סקר ספרות.....
17.....	5.1. פילטורים.....
17.....	5.2. ניתוח סטטיסטי, נתוני משתמשים ואלגוריתמים.....
17.....	5.3. חווית משתמש.....
18.....	6. הגדרת דרישות.....
18.....	6.1. הגדרת השחקנים המרכזיים במערכת.....
18.....	6.2. הגדרת מטרות המערכת.....
18.....	6.3. הגדרת יעדי המערכת.....
18.....	6.4. הגדרת מדדי המערכת.....
19.....	6.5. דרישות פונקציונליות.....
20.....	6.6. דרישות לא פונקציונליות.....
26.....	7. סקר שוק.....
28.....	8. ניתוח מערכת.....
28.....	8.1. ישויות אובייקט - Entity.....
31.....	8.2. ישויות ממשק - Boundry.....
32.....	8.3. ישויות שליטה - Contoroller.....
34.....	8.4. דיאגרמות מערכת.....
36.....	9. תכן וארכיטקטורה.....
36.....	9.1. ניתוח חלופות מערכתיות.....
41.....	9.2. ניתוח חלופות טכנולוגיות.....
50.....	9.3. מבנה המערכת.....
56.....	9.4. תרשים המערכת.....
58.....	10. תוכנית הבדיקות.....
58.....	10.1. תוצאות הבדיקות.....
65.....	10.2. תיעוד בדיקות חוזרות (Re-Test).....
69.....	11. תוצרים.....
69.....	יעדים, מדדים, ופונקציונליות שמומשו בגרסאת אלפא.....
79.....	12. סיכום ומסקנות.....

13. ביבליוגרפיה.....83

אישור מנחה להגשה

This message is in Hebrew Translate to English Never translate from Hebrew

 Project's Catalog.xlsx
248 KB

 20 מחזור - מיוקט צרכנות נבונה
2 MB

2 attachments (3 MB) [Save all to OneDrive - Afeka College Of Engineering](#) [Download all](#)

היי רביטל,
 מצרפים לך את קובץ הקטלוג + ספר הפרויקט - לאישורך.
 תודה

RE Revital Marom Elgrabli (ComCour Systems) <Revitalme@comcour.co.il>

To: Ariel Arviv <arielarviv542@gmail.com>

Cc: giladshkalim@gmail.com; Oren Golovchik

☺ [Reply](#) [Reply all](#) [Forward](#) ⋮

Thu 8/7/2025 10:01 PM

This message is in Hebrew Translate to English Never translate from Hebrew

מאושר. בהצלחה
 בברכה,
 רביטל

⋮

[Reply](#)
[Reply all](#)
[Forward](#)

טבלת ריכוז שינויים

תאריך	מהות השינוי	סיבת השינוי	יוזם השינוי
30/04/2025	החלפת מודל Logistic Regression לסינון חכם והצעת הנחות מותאמת משתמש	צורך בייעול תהליך ההתאמה האישית לשיפור דיוק המערכת	אורן, אריאל, גלעד
14/04/2025	החלפת כלי Scrapy ב-Selenium לאיסוף נתונים	נוחות ושיפור התאמה למטרות הפרויקט בפיתוח ותחזוקה	אורן, אריאל, גלעד
10/06/2025	הוספת פיצ'ר AI Search Helper לחיפוש מתקדם	שיפור חווית המשתמש והרחבת אפשרויות החיפוש בשפה טבעית	אורן, אריאל, גלעד
08/06/2025	החלפה פיתוח מנגנון צפייה בהנחות הנצפות ביותר מותאם משתמש להצעות רלוונטיות בעמוד הבית	טיפול בקשיים עקב עומס על עמוד הפילטור ושיפור הזרימה	אורן, אריאל, גלעד
25/06/2025	הוספת משתמשים בעלי רמות הרשאה שונות.	גישה לעמוד אדמינסטרטור	אורן, אריאל, גלעד

טבלה 1: ריכוז השינויים בספר הפרויקט

1. תקציר

המערכת מאפשרת לצרכנים לרכז את ההטבות וההנחות ממועדוני הצרכנות השונים שאליהם הם משתייכים, במקום אחד, מסודר ונגיש. בעידן שבו כל מועדון מפעיל אתר נפרד, עם ממשקים שונים והצעות ייחודיות, נוצר קושי ממשי לעקוב אחר כלל ההטבות ולנצל אותן בפועל. מטרת הפרויקט הייתה לפתח פלטפורמה אינטרנטית חכמה שתאגד את כלל ההטבות ממועדונים מגוונים, תאפשר סינון מותאם אישית – ותסייע למשתמשים לאתר את ההצעות הרלוונטיות להם ביותר באופן מהיר ונוח. כיום הפלטפורמות מציעות לצרכנים כלים לאיגוד וחיפוש הנחות בעלי קשר משותף, כאשר החסרון המרכזי הוא הדרישה מהצרכן לחפש באופן איטרטיבי, וסיזיפי את הקופון שרלוונטי אליו. הפתרון שפותח כולל מערכת ווב אינטראקטיבית המשלבת איסוף אוטומטי של הטבות ממקורות חיצוניים באמצעות כלי אוטומטציה, ניתוח טקסט חופשי לפי חיפוש המשתמש על ידי אינטגרציה לכלי בינה לעיבוד שפה, וסינון ידני מתקדם לפי קטגוריות, תחומי עניין, טווחי מחירים ורמת התאמה. בצד השרת נעשה שימוש תשתיות צד לקוח מעולם התעשייה לניהול מערכת מודלורית וידודית למשתמש. הנתונים נשמרים במסד נתונים דינמי. בין האתגרים המרכזיים בפרויקט: ריכוז מידע ממקורות שונים בעלי מבנה אלמנטים שונה פר אתר, עיבוד והתאמה למבנה אחיד ופיתוח מנגנון התאמה אינבדואלי המותאם למשתמש הקצה. המערכת מאפשרת איתור מהיר של הטבות מתאימות, נוחות גבוהה בשימוש, ויכולת יישום גבוהה יותר של ההטבות בפועל – תוצאה של נגישות, מיקוד וחווית שימוש משופרת. לסיכום, הפרויקט מדגים כיצד ניתן לפשט את תהליך הצרכנות במועדוני לקוחות באמצעות שילוב של טכנולוגיות נגישות, ממשק אחיד ויכולות התאמה אישית – לטובת חוויית משתמש יעילה וחסכונית יותר.

Abstract

The system enables users to consolidate all discounts and benefits from various consumer clubs they are subscribed to, into a single, organized, and accessible platform. In a reality where each club operates its own website with different user interfaces and unique offers, tracking and utilizing relevant benefits becomes a significant challenge.

The goal of the project was to develop an intelligent web-based platform that aggregates benefits from a wide range of consumer clubs, offers personalized filtering options, and helps users quickly and efficiently discover relevant deals.

The implemented solution includes an interactive web system that combines automated benefit aggregation using external automation tools, natural language input processing

via integrated language understanding APIs, and advanced manual filtering based on categories, interests, price ranges, and relevance. The server-side infrastructure was built using scalable and modular client-server architecture, focusing on industry-grade usability and maintainability. Data is stored in a dynamic NoSQL database to support flexible growth and personalization.

Among the main engineering challenges were the collection and unification of data from heterogeneous sources, transformation into a consistent structure, and the development of an individualized recommendation mechanism tailored to the end user.

The resulting system allows for rapid discovery of relevant offers, a smooth and intuitive user experience, and greater practical application of deals in day-to-day life - driven by centralized access, refined filtering, and improved interface clarity.

In conclusion, the project demonstrates how leveraging accessible technologies, unified UI design, and personalized filtering tools can simplify the way users interact with consumer club benefits, ultimately enhancing their digital shopping experience and value realization.

2. מבוא

בעידן הדיגיטלי, צרכנים מתמודדים עם פיזור מידע על הנחות והטבות בין פלטפורמות שונות, הגורם להחמצת הזדמנויות חיסכון משמעותיות. פרויקט זה מציע פתרון טכנולוגי מבוסס בינה מלאכותית (AI) המרכז הטבות ממקורות מגוונים ומתאים אותן אישית לצרכים ולפרופיל המשתמש.

האתגר המרכזי נובע מפיצול מידע על קופונים והנחות בין פלטפורמות, ניתן למצוא אותם בכל מקום; באתרים, אפליקציות ומועדוני לקוחות. פיצול זה גורם לחוסר שקיפות ופוטנציאל החסכון נפגע. חשיבות הפתרון טמונה בהנגשת חיסכון פיננסי מיטבי, צמצום עומסי חיפוש ושיפור קבלת ההחלטות הצרכניות, עם דגש על התאמה אישית מבוססת פרופיל משתמש.

בתחום איסוף הנתונים (Web Scraping) נעשה שימוש במערכת מבוססת Selenium, כלי אוטומציה נפוץ בתעשייה, המאפשר לבצע שליפת מידע מדפי אינטרנט בזמן אמת. רכיב זה אחראי לגריפת קופונים והטבות ממגוון מקורות חיצוניים, באמצעות סימולציה של דפדפן וגישה לאלמנטים דינמיים שלא ניתן לאסוף בגישה סטנדרטית. הנתונים נאספים אל תוך קובץ JSON שאותו המערכת תמשיך ותעבד להתאמה תוך-מערכתית.

בתחום עיבוד השפה הטבעית (NLP), נעשה שימוש במודלים שפתיים גדולים כגון LLaMA 3.1/3.3 ו-Gemma2, באמצעות Groq API, לצורך סיווג אוטומטי של קופונים. הארכיטקטורה מבוססת על מיקרו-שירותים, תוך שימוש בפלטפורמת Django 5.2 ובחיבור למסד הנתונים MongoDB, המאפשר אחסון גמיש של המידע. בנוסף, משולבות תתי-מערכות לסינון היברידי, שילוב בין סינון מבוסס תוכן (Content-Based) לבין סינון מבוסס כללים (Rule-Based).

במסגרת הפרויקט פותחה אפליקציית Web רספונסיבית, המשמשת כפלטפורמת One-Stop, ומבוססת טכנולוגיות עדכניות. מנוע ההתאמה האישית של המערכת משלב ניתוח פרופיל משתמש, הכולל סטטוס, קטגוריזציה ומועדפים, יחד עם סינון רב-מפרמטרי. בנוסף, משולב מנגנון "AI Filter Helper", אשר מתרגם שאילתות בשפה טבעית לפרמטרי סינון. הממשק של האפליקציה בנוי בצורה מודולרית, כך שהוא מאפשר הוספת מקורות מידע חדשים והרחבת קטגוריות המשתמשים. מבחינת זרימת הנתונים, בגרסת האלפא של המימוש, הנתונים הגולמיים עוברים עיבוד באמצעות Groq API, לאחר מכן מבוצעים סיווג ואימות, ולבסוף הנתונים נשמרים במסד הנתונים MongoDB.

המערכת פותחה בהתאם לגישת Agile, תוך עבודה באיטרציות קצרות (Sprints) שהדגישו מספר עקרונות מרכזיים. ראשית, הושם דגש על מודולריות, באמצעות תכנון רכיבים עצמאיים כגון מנגנון ה-AI, מסד הנתונים והממשק המשתמש, דבר שאפשר לבצע שינויים ושדרוגים לאורך תהליך הפיתוח. שנית, נעשה שימוש באבות טיפוס מהירים, אשר כללו מימוש של תכונות בודדות לצורך בדיקת ישימות בטרם שילובן במערכת הכוללת. בנוסף, תשתית המערכת מבוססת ענן, תוך שימוש ב-MongoDB Atlas לאחסון גמיש וב-PyMongo לניהול הנתונים שהכיל גרסאות שונות. לבסוף, יושומו בדיקות ידניות A/B Testing, וכן Unit Testing.

הזרימה הולגית מתקדמת מהגדרת בעיה (פרקים 4–5), דרך תכנון ומימוש (פרקים 6–10), ועד להערכת תוצאות ותכנון עתידי (פרקים 11–13).

פרק 4: הגדרת דרישות - ניתוח צרכי משתמש ותיעוד פונקציונליות באמצעות User Stories, עם הבחנה בין דרישות פונקציונליות ללא-פונקציונליות.

פרק 5: סקר ספרות - השוואת פתרונות קיימים (דוגמת Tismo, Fid) וטכנולוגיות AI רלוונטיות, עם דגש על ביצועי מודלים שפתיים גדולים (LLMs).

פרק 6: ארכיטקטורת מערכת - תכנון רכיבי Backend (מיקרו-שירותים ב-Django) ו-Frontend (React), תוך יישום עקרונות REST API.

פרק 7: תכן מפורט - פירוט מודלי נתונים ב-MongoDB Schemas ואלגוריתם הסינון.

מימוש ואימות:

פרק 8: מימוש Alpha - דיון באתגרי אינטגרציה טכנולוגית (Selenium, Groq API) וניהול נתונים עם PyMongo, לצד אופטימיזציות בגיבוש נתונים.

פרק 9: בדיקות ולימוד - הצגת תוצאות אימות דיוק ההמלצות באמצעות כלים , ובדיקות מסוגי

פרק 10: דיון במגבלות - השוני במבנה האתרים השונים בעת גריפת הנתונים, מה שהופך את הגריפה הגנרית למאתגרת יותר, ומגבלות אלגוריתמיות (דוגמת הטיות במודלי LLMs).

סינתזה והרחבה:

פרק 11: מסקנות - השוואה כמותית מול מטרות הפרויקט המקוריות, עם ניתוחים בעזרת סקריפטים מיועדים להשגת היעדים.

פרק 12: תוכנית הרחבה - תכנון תכונות עתידיות כגון הרחבת מנגנוני איסוף הנתונים, מערכות עדכון והתראות למשתמש, והרחבת מנגנוני פילטור.

פרק 13: ביבליוגרפיה - ריכוז מקורות אקדמיים וטכנולוגיים.

3. תיאור הבעיה וסקירה כללית של תחום הידע

כיום, הצרכנים נתקלים בקושי ממשי באיתור וניצול הנחות והטבות המפוזרות בין אתרים, אפליקציות ומועדוני לקוחות שונים. אמנם ישנם מקומות רבים המציעים מבצעים, אך המידע מפוזר, ולעיתים קרובות הצרכנים כלל אינם מודעים לכל ההטבות הזמינות עבורם. מצב זה גורם לכך שאנשים מפספסים הזדמנויות לחיסכון, פשוט כי אין להם דרך נוחה ומרוכזת למצוא את ההנחות המתאימות להם.

הפרויקט שלנו מציע פתרון לבעיה זו על ידי פיתוח אפליקציה שתאגד את כל ההנחות וההטבות במקום אחד, ותאפשר למשתמשים למצוא במהירות את הדילים הרלוונטיים עבורם. האפליקציה תאפשר חיפוש וסינון לפי קטגוריות שונות, כמו חיילים, משפחות, סטודנטים ועוד, ותציג לכל משתמש את ההצעות המתאימות לו אישית.

כדי להבטיח שהמידע יהיה עדכני ורלוונטי, האפליקציה תשלב מקורות מידע שונים, תבצע עדכונים שוטפים, ותשתמש באלגוריתמים חכמים כדי להתאים את ההטבות לכל משתמש על בסיס הרגלי החיפוש והצריכה שלו.

מעבר להנגשת המידע, האפליקציה תציע חוויית משתמש פשוטה ואינטואיטיבית, כך שגם אנשים שאינם טכנולוגיים יוכלו ליהנות מהיתרונות שהיא מציעה. כמו כן, נושאים כמו אבטחת מידע ופרטיות המשתמשים יטופלו ברמה גבוהה, תוך הקפדה על סטנדרטים מחמירים.

האתגרים המרכזיים בפיתוח האפליקציה כוללים:

- איסוף מידע ממגוון רחב של מקורות ועדכון שוטף של הנתונים.
- יצירת מערכת חכמה שיוודעת לסנן ולהתאים הצעות לכל משתמש באופן אישי.
- שמירה על איזון בין קלות השימוש למורכבות הטכנולוגית שמאחורי הקלעים.
- הבטחת פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לדרישות.

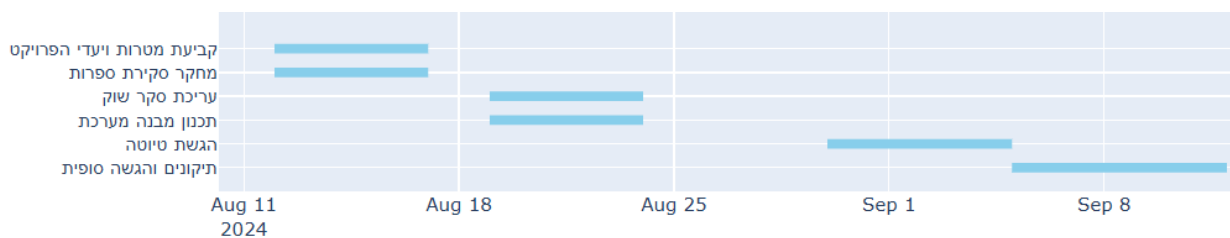
באמצעות פתרון זה, אנו שואפים לחסוך זמן לצרכנים, להפוך את החיפוש אחרי הנחות לנוח ונגיש יותר, ולאפשר לאנשים ליהנות מההטבות שמגיעות להם – בקלות ובמהירות.

4. תכנית עבודה

4.1. לוח זמנים לפרויקט

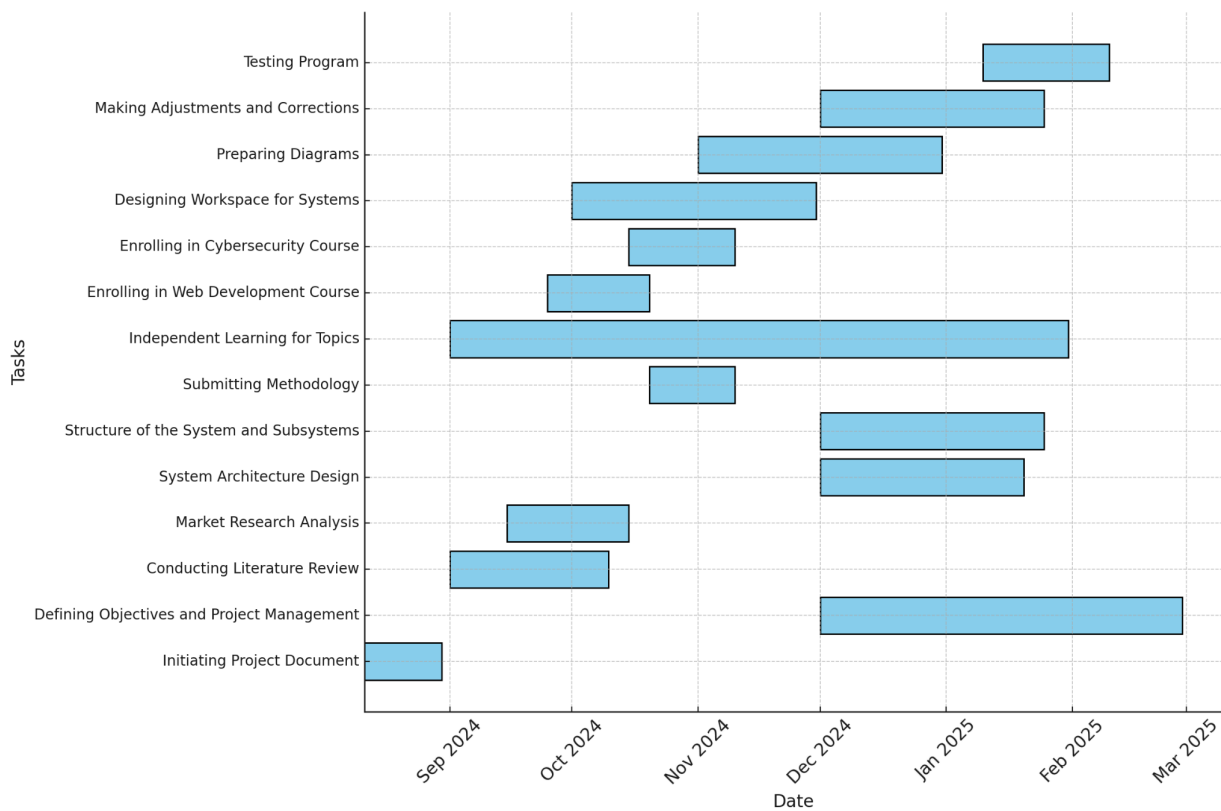
4.1.1 מסמך ייזום

משימה	אחראי	תחילה	סיום
כתיבת מסמך ייזום	גלעד+אורן+אריאל	12/8/24	12/9/24
קביעת מטרות ויעדי הפרויקט	גלעד+אורן+אריאל	12/8/24	17/8/24
מחקר סקירת ספרות	גלעד+אורן+אריאל	12/8/24	17/8/24
עריכת סקר שוק	גלעד+אורן+אריאל	19/8/24	24/8/24
תכנון מבנה מערכת	גלעד+אורן+אריאל	19/8/24	24/8/24
הגשת טיוטה	גלעד+אורן+אריאל	30/8/24	-
תיקונים והגשה סופית	גלעד+אורן+אריאל	-	12/9/24



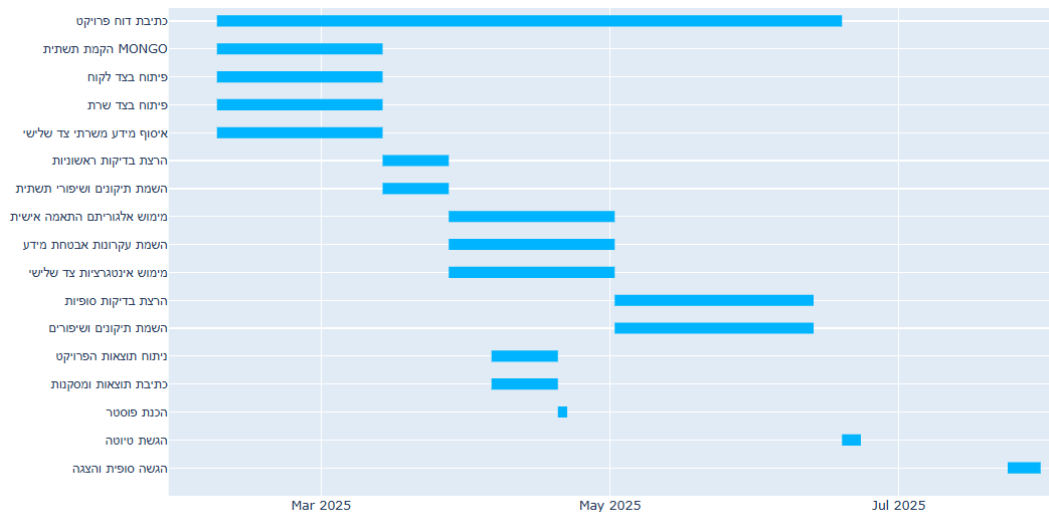
4.1.2 תכנון הנדסי

משימה	אחראי	תחילה	סיום
הגדרת דרישות	גלעד+אורן+אריאל	12/9/24	13/10/24
לימוד עצמי לנושאים	גלעד+אורן+אריאל	11/8/24	13/10/24



4.1.3. פיתוח אב טיפוס

משימה	אחראי	תחילה	סיום
כתיבת דוח פרויקט	גלעד+אורן+אריאל	7/2/25	19/06/25
הקמת תשתית MONGO	גלעד+אורן+אריאל	7/2/25	14/03/25
פיתוח בצד לקוח	גלעד+אורן+אריאל	7/2/25	14/03/25
פיתוח בצד שרת	גלעד+אורן+אריאל	7/2/25	14/03/25
איסוף מידע משרתי צד שלישי	גלעד+אורן+אריאל	7/2/25	14/03/25
הרצת בדיקות ראשוניות	גלעד+אורן+אריאל	14/03/25	28/03/25
השמת תיקונים ושיפורי תשתית	גלעד+אורן+אריאל	14/03/25	28/03/25
מימוש אלגוריתם התאמה אישית	גלעד+אורן+אריאל	28/03/25	02/05/25
השמת עקרונות אבטחת מידע	גלעד+אורן+אריאל	28/03/25	02/05/25
מימוש אינטגרציות צד שלישי	גלעד+אורן+אריאל	28/03/25	02/05/25
הרצת בדיקות סופיות	גלעד+אורן+אריאל	02/05/25	13/06/25
השמת תיקונים ושיפורים	גלעד+אורן+אריאל	02/05/25	13/06/25
ניתוח תוצאות הפרויקט	גלעד+אורן+אריאל	06/04/25	20/04/25
כתיבת תוצאות ומסקנות	גלעד+אורן+אריאל	06/04/25	20/04/25
הכנת פוסטר	גלעד+אורן+אריאל	20/04/25	22/04/25
הגשת טיוטה	גלעד+אורן+אריאל	19/06/25	23/06/25
הגשה סופית והצגה	גלעד+אורן+אריאל	24/07/25	-



4.2. מגבלות

הסעיפים הבאים מפרטים את המגבלות שהצוות עלול להיתקל בהם במהלך מימוש גרסת Alpha.

○ פיתוח צד שרת

בעבור צד שרת, מסד הנתונים מבוסס NoSQL בעל מבנה ויכולות רלוונטיות לאחסון נתוני ההצעות, המשתמשים, והאתר ככלל. בעוד שהשימוש בכלי זה לא נלמד במסגרת התואר, יש להעמיק בלימוד הקמת התשתית, הגדרת סכמות, וניהול בקשות והרשאות. התהליכים במערכת מתארים תהליכים ארוכים ומורכבים, הפועלים בין מספר ישויות, תתי מערכות, ומערכות צד שלישי, המתלכדות לכדי מציאת תוצאה יחידה – ניהול מערכות בסדר גודל המתואר טרם מומש בפועל בין חברי הצוות.

○ פיתוח צד לקוח

בעבור פיתוח צד לקוח נבחרו חלופות מערכתיות וטכנולוגיות כדאיות והיעילות ביותר לקידום מימוש הפרויקט. בעוד שחלופות אלו שנבחרו מהוות התקדמות בכלים שנלמדו במהלך התואר, ולכן במהלך פיתוח המערכת, הצוות ידרש להשתמש בכלים שנלמדו ונוספו בהתאמה ייעודית עבור הדרישות.

○ איסוף נתונים משרתי צד שלישי

איסוף הנתונים משרתי המספקים את נתוני ההצעות הינו קריטי להצלחת הפרויקט, בעבורו נבחרו שתי חלופות מרכזיות שינהלו על ידי תת מערכת לניהול אינטגרציות צד שלישי. האחת, מיועדת

עבור אתרים המאפשרים חשיפה ושיתוף של נתוני ההצעות שברשותם. השנייה, כלי לקריית מידע מאתרים, בעזרתו נטען את עמודי ההצעות, ונאסוף את הנתונים הקיימים. כלים אלו הם דינאמיים הדורשים התאמה אישית עבור כל שרת בנפרד, לכן נדרשת עבודה מאומצת לניתוח, והתאמה של הקוד והקרייה למקורות.

4.3. ניהול סיכונים

הטבלה הבאה מפרטת את כל הסיכונים שעשויים להתעורר במהלך פיתוח הפרויקט. ה'חומרה' מדורגת בסולם מ-1 עד 10, בעוד ש'הסבירות' מציינת את הסיכוי להתרחשות האירוע באמצעות ערך בינארי.

סיכון	הסתברות (1-5)	חומרה (1-5)	תוחלת (1-25)	התמודדות	שינויים בעוצמת הסיכון	הערות לשינויים
1	2	5	10	ניהול זמנים, והתעדכנות מתמדת בקצב ההתקדמות בין חברי הצוות.	חלה עלייה	במהלך עבודתנו הצוותית זיהינו את היכולות החזקות והחלשות של אינבידואלים, אליהם נדרשנו להתאים משימות.
2	2	5	10	חקירת החלופות לעומק ומציאת שימושים בהם במהלך סקר שוק.	חלה ירידה	לאחר חקירה מעמיקה של חלופות מערכתיות וטכנולוגיות, מיפוי המערכת מפורט על כל שלביו.
3	3	5	15	ביצוע בדיקות מקיפות ומתמשכות, ועדכון מתמיד של מאגרי הנתונים והאלגוריתמים.	ללא שינוי	ככל שנפתח תוך התמדה בבדיקות, נממש את אלגוריתמי ההתאמה בדיוק רב יותר.
4	3	5	15	הקצאת זמן ללמידה והכשרה, חניכה על ידי חברי צוות מנוסים יותר, ושימוש במשאבים מקוונים ללמידה עצמית.	ללא שינוי	בתהליכי הפיתוח נכללו מספר משאבים טכנולוגיים חדשים ונדרש מהצוות ללמוד אותם טרם המימוש במסגרת הפרויקט.
5	3	4	12	ביצוע סקירה תקופתית של עדכוני אבטחה רלוונטיים, ויישום עדכונים חיוניים באופן ידני. שמירה על	ללא שינוי	–



		מודעות לנושאי אבטחה עדכניים.					
6	כשלים מערכתיים במערכות צד שלישי בממשקות במערכת.	2	4	8	בחירת מערכות צד שלישי אמינות, ביצוע בדיקות תקופתיות, והכנת תוכנית פשוטה לגיבוי.	ללא שינוי	–
7	הגזמה בתכולת הפרויקט וביכולות הצוות, דורש עיצוב מחדש של המערכת, עלול למנוע השלמה מוצלחת של יעדי הפרויקט.	2	4	8	קביעת יעדים ריאליסטיים, חלוקת הפרויקט לשלבים קטנים ובר-השגה, ובחינה מחדש של היעדים באופן תקופתי.	חלה ירידה	ככל שקודם התכנון הנדסי הצוות הגיע למסגרת יעדים מאתגרת וברת השגה. כמו כן, מיפוי הפרויקט ואופן מימושו היו ברורים יותר.
8	שותף יחיד מחזיק בידע ליבה, מפר את איזון העומס, משפיע על היכרות עם מודולים שונים.	4	3	12	עידוד שיתוף ידע באמצעות פגישות צוות קבועות, תיעוד בסיסי של תהליכים חשובים.	חלה עלייה	במסגרת התכנון הנדסי תואר קושי לקביעת זמני עבודה צוותית שיתופית ותחומי הידע רוכזו בין חברי הצוות.
9	היעדרויות חברי צוות מילואים \ מעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה.	4	3	12	שמירה על תקשורת פתוחה בין חברי הצוות, גמישות בחלוקת המשימות, ותכנון מראש של תקופות עומס.	ללא שינוי	–
10	אי-השלמת הקורסים בעלי ידע רלוונטי לפרויקט: python, פיתוח android, פיתוח web.	2	4	8	יצירת תוכנית למידה אישית, שילוב למידה עם התקדמות הפרויקט, ושימוש במשאבי למידה מקוונים חינמיים.	ללא שינוי	–

ניהול סיכונים מהווה מרכיב קריטי בתהליך פיתוח הפרויקט. האתגרים העיקריים כוללים אינטגרציית מקורות מידע מגוונים, שמירה על עדכניות נתונים, ודיוק אלגוריתמי ההתאמה האישית. סוגיות ניהוליות כתזמון משימות ואקוויציית משאבים מוסיפה מורכבות.

5. סקר ספרות

המאמרים והעבודות שנבחנו במסגרת הפרויקט מאירים היבטים שונים של התנהגות צרכנית, חוויית משתמש, וניהול פיננסי, התורמים לפיתוח האפליקציה שלנו. להלן עיקרי הממצאים ותרומתם לפרויקט:

- **"Couponing in the Digital Age: A 360i Playbook for CPG Brands" (360i, 2011)**
המאמר מתמקד בתמורות שחלו בתחום הקופונים בעידן הדיגיטלי, תוך שימת דגש על השילוב בין נוחות, זמינות מיידית, וחיסכון כספי. המחקר מצביע על כך שצרכנים נוטים יותר להשתמש בקופונים כאשר הם נגישים דרך ממשקים דיגיטליים נוחים לשימוש.
תרומה לפרויקט:
- **"Household Financial Management: The Connection Between Knowledge and Behavior" Hilgert et al., 2003)**
מחקר זה בוחן את הקשר בין רמת הידע הפיננסי של אנשים לבין ההתנהגות הכלכלית שלהם, כולל תכנון תקציב, חיסכון, וניהול רכישות. נמצא כי קיים קשר מובהק בין השכלה פיננסית לבין קבלת החלטות צרכניות נבונות.
תרומה לפרויקט:
- **"An Integrated Service Solution for Digital Discount Coupons Processing" (Araújo et al., 2015)**
המחקר חידד עבורנו את החשיבות שבפיתוח מערכת שתסייע למשתמשים לנהל את צריכתם באופן מושכל. ריכוז הקופונים השונים בפלטפורמה אחת מאפשר לצרכנים לזהות הנחות רלוונטיות בקלות, לחסוך בהוצאות יומיומיות, ולפעול בצורה מתוכננת יותר מבחינה כלכלית גם בלי ידע פיננסי מעמיק.

המאמר מציע פתרון שירות משולב לעיבוד קופונים דיגיטליים, תוך שילוב של אבטחה, ניתוח נתונים וייעול תהליכי אימות ושימוש בקופונים. המחקר מדגים כיצד ניתן להתמודד עם עומסי מידע ולמנוע זיופים או כפילויות בקופונים.

תרומה לפרויקט:

התובנות הטכניות מהמאמר סייעו לנו בתכנון התשתית למערכת הקופונים – תוך דגש על אמינות, מהירות תגובה והפרדה ברורה בין סוגי הקופונים, כך שהמערכת תוכל לעבד נתונים בזמן אמת מבלי לפגוע בביצועים.

○ "Nielsen Connected Commerce Report" (NielsenIQ, 2018)

דוח מקיף זה עוסק בשינויים גלובליים בהרגלי הקנייה של צרכנים במרחב הדיגיטלי, ומראה כיצד הצרכנים מצפים לחוויה חלקה ואחידה בין פלטפורמות שונות (אונליין ואופליין). הוא מדגיש את החשיבות של התאמה אישית והצגת מידע רלוונטי בצורה ברורה.

תרומה לפרויקט:

הדוח נתן השראה לממשק המשתמש שלנו – מתוך מטרה ליצור חוויית שימוש רציפה ומותאמת אישית, שמבוססת על איסוף נתונים בזמן אמת והתאמת תוצאות לפי העדפות המשתמש. שילוב זה נועד לשפר את הרלוונטיות של התוכן עבור המשתמשים ולעודד מעורבות גבוהה יותר בפלטפורמה.

5.1. פילטורים

○ Collaborative Filtering

שיטה להמלצות שמבוססת על נתונים של משתמשים עם הרגלי צריכה דומים. המערכת מתאימה המלצות בהתאם להעדפות ופעולות של משתמשים אחרים בקבוצה דומה, וכך משפרת את התאמת ההצעות לכל משתמש.

○ Content-Based Filtering

בשיטה זו, המערכת מציעה מוצרים או הטבות דומים על סמך העדפות קודמות של המשתמש. המערכת מנתחת מאפיינים כמו קטגוריה, מותג ותיאור המוצר כדי לספק המלצות מותאמות אישית.

○ Hybrid Recommendation Systems

מערכות אלו משלבות בין פילטרציה שיתופית לפילטרציה מבוססת תוכן. השילוב בין הנתונים האישיים לבין הרגלי צריכה של אחרים משפר את הדיוק ומגביר את רלוונטיות ההמלצות.

5.2. ניתוח סטטיסטי, נתוני משתמשים ואלגוריתמים

○ שימוש בסטטיסטיקות ו-Logistic Regression

המערכת משתמשת בסטטיסטיקות ואלגוריתם Logistic Regression כדי ללמוד את הקשר בין מאפיינים שונים להסתברות שמשתמש יאהב או ישתמש בקופון מסוים, ומשפרת את דיוק ההמלצות.

- **ניתוח נתוני משתמשים**
האלגוריתם מנתח נתונים כמו סימוני "לייק", שימוש בקופונים ופופולריות שלהם, כדי לחזות אילו קופונים יהיו רלוונטיים למשתמשים, ובכך מציע המלצות מותאמות אישית.
- **למידה והתאמה אישית**
האלגוריתם לומד מנתוני המשתמשים ומנבא את ההסתברות לשימוש בקופונים. כך הוא יוצר המלצות מדויקות יותר, המותאמות לצרכים האישיים של כל משתמש.

5.3. חווית משתמש

מחקרים על חוויית משתמש מראים שהצלחת אפליקציות צרכנות מקוונות תלויה בממשק פשוט ונוח לשימוש. האלגוריתם שלנו לומד את ההעדפות של כל משתמש ומנבא אילו קופונים או מוצרים יתאימו לו, כך שההמלצות מותאמות אישית ומשפרות את חוויית השימוש באפליקציה, מה שמוביל להגברת המעורבות ושביעות הרצון.

6. הגדרת דרישות

6.1. הגדרת השחקנים המרכזיים במערכת

שחקן	מטרה	תיאור
1	משתמשי קצה (צרכנים)	צרכנים מחפשים הנחות ומבצעים באופן מרוכז, תוך פישוט של תהליכי החיפוש, והתאמה אישית.
2	ספקי הנחות (סוחרים/ספקים)	הגדלת הרווחים והשימוש בהנחות שלהם. עסקים או ארגונים המציעים הנחות ומבצעים, המשמשים כמקורות להצעות מבצעים המשולבים באפליקציה.

6.2. הגדרת מטרות המערכת

6.2.1. ריכוז הנחות ומבצעים ממקורות שונים אל פלטפורמה אחת, המספקת גישה נוחה להטבות ממגוון סוגים.

6.2.2. התאמת ההצעות לפרופיל משתמש אישי- בשימוש טכנולוגיות בינה מלאכותית.

6.2.3. הקפדה על סטנדרטים עולמיים לפרטיות המשתמש ואימות. (להתייחס בריכוז שינויים)

6.3. הגדרת יעדי המערכת

6.3.1. יכולת איסוף מידע על הטבות, הנחות וקופונים ממגוון מקורות מקוונים.

6.3.2. פיתוח אלגוריתם להתאמה אישית של הטבות בהתאם להעדפות וצרכים של המשתמש.

6.3.3. ניתוח וסיווג ההטבות לפי רלוונטיות והשתלמות, תוך שימוש בכלים סטטיסטיים לזיהוי

מגמות ודפוסים בצרכנות של המשתמשים.

6.3.4. הצגת ההטבות המותאמות למשתמש בממשק נוח וידידותי.

6.4. הגדרת מדדי המערכת

6.4.1. מאגרי המידע של המערכת יתעדכנו באופן תדיר בכל 24 שעות.

6.4.2. לפחות 80% ממקורות המידע שנמצאו עובדו וההטבות נשמרו במערכת.

6.4.3. לפחות 90% משדות הנתונים עבור כל קופון יהיו מאומתים.

6.4.4. בסקרי שביעות רצון, לפחות 80% מהמקרים המוצגים יעידו המשתמשים כי ישנה מגמת

שיפור בצריכה האישית. (להתייחס בריכוז שינויים)

6.4.5. כ- 50% - מההתראות שישלחו ללקוחות יובילו בדרך ישירה או עקיפה, לרכישה מקוונת

כזו או אחרת דרך המערכת. (להתייחס בריכוז שינויים)

6.4.6. תדירות השימוש בפלטפורמה תהיה לפחות באופן שבועי.

6.5. דרישות פונקציונליות:

6.5.1. איסוף נתונים:

- יתבצע איסוף אוטומטי של מידע על הנחות והטבות ממקורות חיצוניים בתדירות מוגדרת מראש (למשל: אחת ליום).

6.5.2. עיבוד נתונים:

- בעזרת שימוש בבינה מלאכותית, המידע הנאסף יעושר באמצעות ניתוח תוכן ההצעות והוספת תגיות רלוונטיות.

6.5.3. עמוד בית:

- תנותח התנהגות המשתמש ויווצרו המלצות מותאמות אישית לכל משתמש בהתבסס על ניתוח סטטיסטי של שימושי עבר בקופונים - עבור כל לחיצה בקופון, תתבצע הוספת קאונטר. (בעריכה)
- הצגת פרטי משתמש והקטגוריות שהוא משתייך אליהן.
- סינון ראשוני לפי הקטגוריות.
- קישורים לאתרים חיצוניים רלוונטיים בשימוש.
- המערכת תתחשב בסטטוס המשתמש, חברויות במועדוני לקוחות, והעדפות אישיות בעת ייצור ההמלצות.

6.5.4. עמוד חיפוש:

- חיפוש בעזרת מחיר סופי ו/או אחוז, וחיפוש בעזרת קטגוריות וסטטוס משתנים לבחירה, וחיפוש מילים.
- שימוש בבינה מלאכותית עבור ניתוח טקסט למשתמש לבחירת סינון מתאים.

6.5.5. מועדפים:

- סימון הצעות במועדפים לשימוש עתידי.
- ניהול רשימת הצעות מועדפות בהתאם לבחירת המשתמש.

6.5.6. פרופיל אישי:

- משתמשים יצרו וינהלו פרופיל אישי
- תתאפשר לעדכן פרטי משתמש.
- תתאפשר אופציה למחיקת המשתמש.

6.6. דרישות לא פונקציונליות

שימושיות

המערכת מתוכננת לספק חוויית משתמש אינטואיטיבית, ממוקדת יעילות, המאפשרת לכל משתמש – ללא תלות ברקע טכנולוגי, לאתר ולממש הטבה רלוונטית תוך פחות מ-3 דקות מהכניסה לאפליקציה. דרישה זו מהותית להבטחת אינטרקציה גבוהה, הפחתת עיכובים בתהליך, ומיצוי ערך ההטבות בפועל. עמידה בדרישה תיבדק באמצעות Usability Testing על מדגם משתמשים מגוון, כאשר לפחות 95% מהמשתמשים (95 מתוך 100) יידרשו להצליח במשימה בפרק הזמן המוגדר.

עיצוב

כלל המידע במערכת יוצג במבנה היררכי, ברור ואינטרקטיבי, עם דגש על נראות ההנחות והבלטת ערך מוסף למשתמש. נדרשת הקפדה על עקרונות UI/UX מודרניים, כולל שימוש בתשתית "Bootstrap", עיצוב רספונסיבי, ואחיד בין מסכים. עמידה בדרישה תיבחן באמצעות בדיקות איכות הכוללות וידוא שלמות המידע, תקינות כפתורים, ומעברים חלקים בין עמודים.

ביצועים

המערכת מחויבת לזמינות גבוהה וזמני תגובה מינימליים: טעינת הממשק הראשי לא תעלה על 2 שניות ב-99% מהמקרים, גם תחת עומס משתמשים. הבדיקה תתבצע באמצעות Performance Monitoring וכלי Load Testing, בבחינת 1000 כניסות, כאשר לפחות 990 מהן יצלחו לאסוף הנחה מהעמוד.

אבטחה

המערכת מיישמת סטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע: אימות דו-שלבי (2FA), מדיניות סיסמאות חזקה, Account Lockout, סינון קלט (Input Validation), הצפנת נתונים רגישים (Data Encryption), שימוש ב-SSL/TLS, אימות API, והגבלת קצב (Rate Limiting). אבטחת המידע תיבדק באופן תקופתי באמצעות Security Audits, הכוללים Penetration Testing, בדיקות הרשאות, הצפנה ו-Compliance לדרישות רגולציה.

אמינות

המערכת נדרשת לתפעול במידה מלאה: עבודה רציפה וללא שגיאות קריטיות ברצף שבועי תחת שימוש רגיל. עמידות זו מושגת באמצעות מנגנוני Error Handling, טניטור עקבי של פעולת המערכת, והתאוששות מתקלות. הבדיקה תתבצע על פני שבוע, ב-10 מכשירים שונים, תוך תיעוד כל חריגה.

סקיילביליות

המערכת תומכת בגידול לינארי של עד 500% במספר המשתמשים הפעילים בו-זמנית, ללא פגיעה בביצועים. הדרישה נתמכת על ידי ארכיטקטורה מודולרית, שימוש ב-MongoDB לאחסון מבוזר, ו-Load Balancing. עמידה בדרישה תיבדק בבדיקות עומס המדמות גידול מדורג, תוך ניטור זמני תגובה.

תאימות

המערכת תספק חוויית שימוש מיטבית ותצוגה עקבית בדפדפנים המובילים (Chrome, Firefox, Microsoft Edge) בגרסאות העדכניות לזמן הוצאת המערכת. הדרישה מבטיחה גישה רחבה ומניעת תקלות תצוגה. הבדיקה תכלול QA רחבי על כל הדפדפנים, לווידוא שלמות הפונקציונליות וה-UI.

לוקליזציה

המערכת תומכת באופן מלא בשלוש שפות: עברית, אנגלית ורוסית, לרבות ממשק, נתונים. הדרישה חיונית להנגשת השירות למגוון אוכלוסיות. הבדיקות יכללו מעבר על כלל הממשקים, בדיקת נכונות תרגומים, ותפקוד חיפוש רב-לשוני.

אינטגרציה

המערכת תתממשק בהצלחה עם לפחות חמש מערכות חיצוניות של ספקי הטבות, תוך שמירה על תקשורת מאובטחת ותקינה. עמידה בדרישה תיבדק באמצעות בדיקות אינטגרציה מול כל מערכת חיצונית, לווידוא שלמות והצלחת העברת המידע.

תחזוקה

המערכת תבצע בדיקות תקופתיות אוטומטיות לבחינת מלאי ההטבות, תוקפן, ועדכון מאגר הנתונים בהתאם. הדרישה נתמכת על ידי מנגנוני אימות וולידציה של מידע, ניטור שגיאות ועדכון אוטומטי. עמידה בדרישה תיבדק באמצעות בדיקות ולידציה של המידע המוצג מול המקורות החיצוניים.

6.7. מקרי שימוש - Use Cases

Use Case 1: Search for Discounts by Category and Parameters

Main Goal:

Enable the user to search for discounts using specific categories, search parameters, find text and AI filter.

Primary Actor: User.

Postconditions:

- The user receives a relevant, filtered list of offers.
- Search preferences are saved for reuse.

Main Success Scenario (Basic Flow):

1. The user enters the 'Search' page.
2. The system displays filter options; Price range by type, Category (Interstes, Statuses).
3. User choose any filters and clicks 'Apply' and saves the categories at filter page for next use.
4. System retrieves matching offers, sorts them by relevance, and displays them.

Alternative Flow 1 - AI Filter Based Search

- 1.1 User inputs prompt in search field and clicks the "AI Filter Helper" button.
- 1.2 System automaticly selects filter options; Price range by type, Category (Interstes, Statuses).
- 1.3 System automaticly executs "Apply" Search based on selected parameters and saves the categories at filter page for next use.
- 1.4 System retrieves matching offers, sorts them by relevance, and displays them.

Altermative Flow 2 - Text Based Search

- 1.1 The user enters a search query into the search bar
- 1.2 The system processes the text input and retrieves relevant offers that include the entered text in the title, description, or terms and conditions.
- 1.3 The system sorts the matching offers by relevance and displays them to the user.

Alternative Flow 4 - Edit Filters

- 5.1 User clicks “Edit Filters” and redirected to the ‘Filter’ page.
- 5.2 System displays previous saved selected filters categories.

Alternative Flow 3 - Clear All

- 5.1 User clicks “Edit Filters” and redirected to the ‘Filter’ page.
- 5.2 User clicks “Clear All” to remove all selected parameters.

Alternative Flow 3 - Show All

- 1.1 User clicks the “Show All” button.
- 1.2 System retrieves matching offers, sorts them by relevance, and displays all.

Alternative Flow 4 - No Discounts

- 4.1 If there no discounts to display an message will pop-up
- 4.2 User clicks on “Edit Filters” to change filters

Alternative Flow 5 - Stores

- 1.1 User clicks the “Stores” tab from the bottom taskbar.
- 1.2 System displays a list of available stores.
- 1.3 User selects a specific store to view its related coupons.
- 1.4 System retrieves and displays all coupons associated with the selected store.

Use Case 2: Display and Manage Personalized Discounts

Main Goal:

Initial profile setup and management of discounts using 'Favorites'.

Primary Actor: User.

Preconditions:

- User setup Category and relevant interests and status and registered
- User is viewing available discounts.

Postconditions:

Selected discounts are added to user's saved list.

Trigger:

User decides to save an offer.

Main Success Scenario (Basic Flow):

1. User enters 'Home' page.
2. System displays personalized by Status and Interests discounts.
3. User clicks "Add to Favorites" on an individual discount.
4. System saves the offer to the user's profile and updates their preferences.
5. User can manage all saved coupons by entering 'Favorites' page.

Alternative Flow 1 – Accidental add to Favorite Remove discount from 'Home' page:

- 4.1 User clicks "Remove from Favorites" on an individual discount.
- 4.2 System Removes the offer and updates their preferences.

Alternative Flow 2 – Empty Favorite List:

- 5.1 User accesses saved list → chooses offer → removes it → system updates record.
- 5.2 System displays on "Favorite" page message: "No Favorites Yet".
- 5.3 User clicks "Browse Discounts".
- 5.4 System redirects to "Search" page.

Use Case 3: Manage Personal Profile

Main Goal:

Allow users view, update and delete their personal profile.

Primary Actor: User.

Preconditions:

User has access to profile settings page.

Postconditions:

User's username, password can be updated.

Main Success Scenario (Basic Flow):

1. User accesses profile settings page.
2. User views profile details (name, email).
3. User edits information (Updates username/password).
4. User saves changes → system validates and updates database.

Alternative Flow 1 – Delete Profile:

3.1 User requests deletion → system confirms → profile and related data are removed.

Alternative Flow 2 – Invalid Data (Unmatched):

2.1 System validation fails → user must correct input.

7. סקר שוק

במסגרת סקר השוק שערכנו, בחנו מספר אפליקציות מובילות בתחום ניהול הטבות וקופונים לצרכנים. מטרת הסקר הייתה לזהות את המגמות העיקריות בשוק, להבין את היתרונות והחסרונות של המתחרים.

○ **Fid**

באמצעות בינה עסקית מתקדמת ואלגוריתמי למידת מכונה, אנו מסוגלים להציג למשתמש את ההנחה האופטימלית לרכישה ספציפית, בהתבסס על הכרטיסים והמועדונים שברשותו.

○ **Tismo**

מציעה כרטיסייה דיגיטלית, ניהול קופונים, מעקב אחר נקודות מועדון, התראות על הטבות מיוחדות, וריכוז חברויות מועדון. האפליקציה מספקת עדכונים בזמן אמת על מבצעים בקרבת מקום, ומדגישה שימוש נוח והתאמה אישית למשתמש.

○ **iStudent**

מיועדת לסטודנטים ומציעה מגוון הטבות והנחות על מוצרים, שירותים ובילויים. היא כוללת הנחות בתחומי האופנה, טכנולוגיה, מסעדות, כושר, טיולים ועוד, המותאמים במיוחד לסטודנטים. בנוסף, האפליקציה מאפשרת גישה למבצעים בלעדיים ולתוכן מותאם אישית.

○ **Cashback**

מאפשרת למשתמשים לקבל החזר כספי על רכישות במגוון חנויות ואתרים, בתחומים כמו אופנה, טכנולוגיה, תיירות ועוד. המשתמשים מצטרפים דרך האפליקציה, רוכשים כרגיל ומקבלים אחוזים מהסכום חזרה לחשבון שלהם. בנוסף, יש מבצעים ייחודיים עם אחוזי החזר גבוהים יותר.

○ **Jemix**

מציעה הטבות והנחות בקניות אונליין, עם דגש על אופנה, אלקטרוניקה ותיירות. היא מאפשרת קבלת Cashback על רכישות ממגוון חנויות. מה שמייחד את JEMIX הוא תוכנית ה-VIP שלה, שמעניקה הטבות בלעדיות ואחוזי החזר גבוהים יותר למשתמשים קבועים. בנוסף, האתר מספק חוויית משתמש פשוטה ונוחה, המאפשרת למשתמשים לעקוב בקלות אחר ההחזר הכספי שלהם.

○ **Coupy**

מציעה קופונים והנחות למגוון רחב של תחומים, כמו אופנה, מסעדות, פנאי ועוד. המשתמשים יכולים לגלוש בקטגוריות שונות ולמצוא מבצעים מעודכנים המותאמים לאזור המגורים שלהם. מה שמייחד את Coupy הוא האפשרות להשתמש בקופונים גם ברכישות אונליין וגם בחנויות פיזיות, עם מבצעים ייחודיים לחנויות מסוימות.

בטבלה הבאה מוצגת השוואה בין יכולות פונקציונליות של מערכות קיימות בשוק בעלות אופי זהה למערכת שאנו מפתחים.

Abilities/System	Fid	Tismo	Jemix	Coupy	Cashback	iStudent	Our System
Generic Filter	V	V	V	V	V	V	V
Filter based Artificial intelligence	X	X	X	X	X	X	V
Purchase History	V	V	V	V	V	V	V
Personalized Recommendations	V	X	X	X	X	X	V
Payment Processing	V	X	X	X	X	V	V
Account Profile Management	V	V	V	V	V	V	V
Notifications	V	X	X	X	V	V	V
The user triggers a database update	X	X	X	X	X	X	V
Customer Support	V	X	V	V	X	X	X
User Requests and Feedback	V	X	V	V	X	X	V
Aimed at a specific target audience	X	X	X	X	X	X	V

הניתוח שלנו התמקד ביכולות הפונקציונליות של כל אפליקציה, באופן שבו הן מתמודדות עם צרכי המשתמשים, ובטכנולוגיות המתקדמות שהן מיישמות. ממצאי הסקר מספקים תובנות חשובות לפיתוח האפליקציה שלנו ומאפשרים לנו למקם את עצמנו בצורה אסטרטגית בשוק תחרותי זה.

8. ניתוח מערכת

8.1. ישויות אובייקט - Entity

1. משתמש (User):

a. אחריות:

○ מייצג את משתמשי המערכת, שומר את הפרטים וההעדפות שלהם.

○ עוקב אחר אינטראקציות עם המערכת, כולל הצעות שנצפו.

b. שדות:

שדה	סוג	תיאור
(UserID (PK	BIGINT	מזהה ייחודי לכל משתמש
(MembershipID (FK	TEXT	רשימת מועדונים מקושרי לקוח
(StatusID (FK	BIGINT	מקשר לסטטוס המשתמש (למשל, סטודנט).
UserName	(VARCHAR(100	שם המשתמש.
UserPassword	(VARCHAR(255	סיסמה מוצפנת לאבטחה.
Email	(VARCHAR(255	כתובת אימייל לתקשורת עם המשתמש.
ViewedOffers	TEXT	רשימת הצעות שהמשתמש צפה בהן.
Preferences	TEXT	העדפות המשתמש לקטגוריות הנחות.
RegistrationDate	TIMESTAMP	תאריך רישום המשתמש למערכת.

2. סטטוס משתמש (User Status):

a. אחריות:

○ מייצג את הסטטוס האישי של המשתמשים, כגון סטודנט, חייל, וכדומה.

b. שדות:

שדה	סוג	תיאור
(StatusID (PK	BIGINT	מזהה ייחודי לכל סטטוס.
StatusName	(VARCHAR(100	שם הסטטוס (למשל, סטודנט, חייל).
Labels	TEXT	קטגוריות מקושרות סטטוס

3. חברות במועדון (Club Membership)

a. אחריות:

◦ עוקבת אחר המועדונים אליהם שייך המשתמש, כולל רמת החברות ותאריך הצטרפות.

b. שדות:

שדה	סוג	תיאור
MembershipID (PK)	BIGINT	מזהה ייחודי לכל חברות במועדון.
Name	(VARCHAR(150	שם המועדון
Labels	TEXT	קטגוריות מקושרות מועדון
Type	(VARCHAR(255	רמת החברות או סוג הכרטיס
LastUpdateDate	TIMESTAMP	תאריך עדכון אחרון של המידע מהמועדון
APIEndpoint	(VARCHAR(255	תחנת קצה עבור משיכת מידע מקושר מועדון
APIKeysSettings	TEXT	מפתחות לקבלת גישה למידע מקושר מועדון

4. הנחה (קופון/ואוצ'ר) - (Discount):

a. אחריות:

◦ מאחסנת פרטים על הנחות זמינות ומטא-דאטה שלהן.

b. שדות:

שדה	סוג	תיאור
CouponID (PK)	BIGINT	מזהה ייחודי לכל הנחה
MembershipID (FK)	BIGINT	מקשר למועדונים רלוונטיים
DiscountValue	(DECIMAL(10,2	ערך או אחוז ההנחה
Labels	TEXT	תגיות לפלטור סוגי הנחות
Description	TEXT	תיאור מפורט של ההנחה
ExpiryDate	DATE	תאריך תפוגה של ההנחה

תנאים והגבלות החלים על ההנחה	TEXT	Terms&Conditions
------------------------------	------	------------------

5. משוב (Feedback):

a. אחריות:

○ מתעד משוב שהמשתמשים מספקים על הנחות.

b. השדות:

שדה	סוג	תיאור
(FeedbackID (PK	BIGINT	מזהה ייחודי לכל משוב
(UserID (FK	BIGINT	מקשר למשתמש שסיפק את המשוב.
(CouponID (FK	BIGINT	מקשר להנחה שהמשוב מתייחס אליה.
Rating	SMALLINT	דירוג מספרי (למשל, 1-5 כוכבים).
DateCreated	TIMESTAMP	תאריך יצירת המשוב.

6. התראה (Notification):

a. אחריות:

○ מנהלת התראות הנשלחות למשתמשים.

b. שדות:

שדה	סוג	תיאור
(NotificationID (PK	BIGINT	מזהה ייחודי לכל התראה.
(UserID (FK	BIGINT	מקשר למשתמש שקיבל את ההתראה.
Content	TEXT	תוכן ההתראה.
DateSent	TIMESTAMP	תאריך שליחת ההתראה.
ReadStatus	BOOLEAN	מציין אם המשתמש קרא את ההתראה.

8.2. ישויות ממשק - Boundry

1. הרשמה - RegistrationForm:

- **קליטת נתונים:** איסוף המידע הנחוץ ליצירת החשבון (דוא"ל, סיסמה, העדפות).
- **אימות קליטים:** בדיקת המידע המסופק לפי הקריטריונים הנדרשים.
- **ייזום חשבון חדש:** הפעלת תהליך יצירת משתמש חדש במערכת.

2. התחברות - LoginScreen:

- **אימות:** הפעלת תהליך בדיקת הקלט מול מסד הנתונים (שם משתמש/דוא"ל +סיסמה).
- **מתן משוב:** קריאת מערכת להצגת הודעת שגיאה עבור ניסיונות התחברות שגויים.
- **ייזום חיבור לחשבון:** הפעלת תהליך כניסה לחשבון והפנייה למסך הרלוונטי.

3. בחירת מועדונים - MembershipsSelection:

- **תצוגת תפריט:** הצגת עץ סינון לפי סוגי מועדונים, לבחירת המשתמש.
- **תצוגת חיפוש:** טיפול בשאליות חיפוש ספציפיות של מהמשתמש.
- **ייזום הוספת מועדון:** הפעלת תהליך הוספת מועדונים בכל סימון של אחד ע"י המשתמש.

4. מסך ראשי - MainPage:

- **הצגת הצעות ותוכן:** הצגת הצעות והמלצות מותאמות אישית של סוגי הנחות למשתמש.
- **תיווך ניווט:** סיפוק גישה אינטואיטיבית לחלקים שונים באפליקציה.

5. חיפוש הנחות - DiscountSearch:

- **תצוגת תפריט:** הצגת עץ סינון לפי קריטריונים לבחירת המשתמש.
- **תצוגת חיפוש:** טיפול בשאליות חיפוש ספציפיות של מהמשתמש.
- **ייזום תצוגת הנחה:** הצגת פרטי הנחה מלאים כאשר משתמש בוחר בהנחה מסוימת.

6. מסך משוב - FeedbackPage:

- **תצוגת משוב:** הצגת מסך המשוב עבור מילוי ע"י המשתמש.

- **ייזום העברת המידע:** מפעיל תהליך שמירת המידע במסד הנתונים.

7. מסך הנחה - DiscountPage:

- **תצוגת הנחה:** הצגת פרטי ההנחה לפי הגדרות המערכת.
- **ייזום מעבר לאתר:** הפעלת תהליך מעבר לאתר חיצוני ע"י לחיצת המשתמש על הקישור.
- **ייזום חלון דירוג:** הפעלת תהליך הצגת אפשרות לדירוג ההנחה.

8. התראות - Notification:

- **ריכוז התראות:** הצגת רשימת התראות שנשלחו למשתמש בציר הזמן.
- **ייזום קבלת התראות:** מאפשר סימון העדפות המשתמש לקבלת התראות (למשל, התראות דחיפה, מיילים).
- **הצגת סטטוס ההתראה:** הצגה למשתמש של מצב התראות (האם נקראו).

8.3. ישויות שליטה - Contoroller

1. מנהל ייבוא נתונים - DataImportManager:

- תזמון איסוף:** מנהל את התזמון של איסוף הנתונים ממקורות שונים.
- איסוף נתונים:** אחראי על איסוף נתונים בפועל, לתוך המערכת.
- ייבוא מידע להצגה:** אחראי על ייבוא מידע פנימי על ההנחות עבור ממשקי המערכת בעת הצגת ההנחות בכל שלב.

2. מנהל פיקוח נתונים - DataSupervisionManager:

- תיעוד:** מפקח על זרימת הנתונים ממקורות חיצוניים למסד הנתונים של המערכת ומתעד חותמות זמן, הצלחות/שגיאות.
- אימות נתונים:** מוודא שכל הנתונים עומדים בסטנדרטים הנדרשים במערכת.
- פתרון קונפליקטים:** מזהה ומטפל בקונפליקטים כגון כפילויות או אי-התאמות בנתונים ממקורות שונים.

3. מנהל עדכון נתונים - DataUpdateManager:

- עדכון נתוני המערכת:** מעדכן או מסיר נתונים שפג תוקפם ממסד הנתונים, על מנת לשמור על מידע עדכני ורלוונטי.
- עדכון נתוני דירוג:** מעדכן דירוגי הנחות בהתאם לקלט מהמשתמש. מקבל ומעביר למסד הנתונים

4. מנהל התאמת אישית- PersonalizationManager:

- a. **ניתוח נתוני משתמש:** מעבד העדפות משתמש והיסטוריית שימוש, לזיהוי תחומי עניין.
- b. **יצירת המלצות:** יוצר רשימות הצעות מותאמת לכל משתמש, בהתבסס על הניתוח.
- c. **דיוק לאורך זמן:** לומד מהתנהגות משתמש באופן מתמשך, לשיפור הדיוק עבור המלצות עתידיות.

5. מנהל סינון הנחות- DiscountFilteringManager:

- a. **ייזום סינוני משתמש:** מפעיל את תהליך הצגת הנתונים המסוננים למשתמש לפי חיפוש והעדפות שהוגדרו על ידיו.
- b. **הצגה לפי קריטריונים:** ממיינ הנחות על בסיס רלוונטיות, פופולריות וכו'.
- c. **ייזום רענון:** מפעיל בזמן אמת, את תהליך ריענון הנתונים עבור המשתמש.

6. מנהל משוב- FeedbackManager:

- a. **ייזום בקשה לדירוג:** מפעיל חלון למילוי דירוג ההנחה ע"י המשתמש.
- b. **ייזום העברה לאתר חיוני:** מפעיל תהליך העברת המשתמש לאתר חיוני לצפייה בהנחה.

7. מנהל התראות- NotificationsManager:

- a. **ייזום התראות מערכת:** מפעיל את תהליך שליחת התראות מערכת למשתמשים, כגון התראות על הנחות חדשות, או תזכורות עבור הנחות שפג תוקפן.

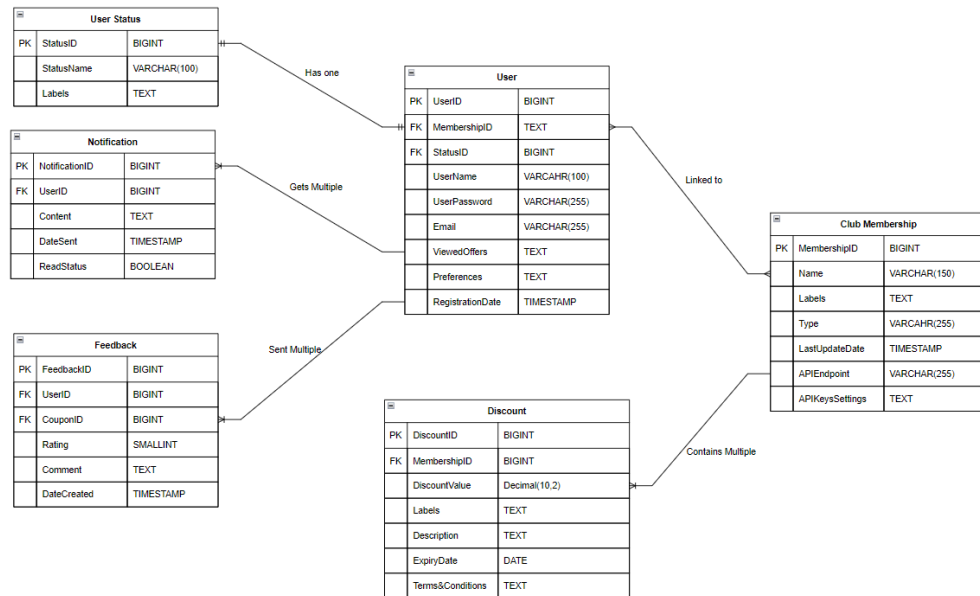
8. מנהל אבטחה- SecurityManager:

a. אימות והרשאה:

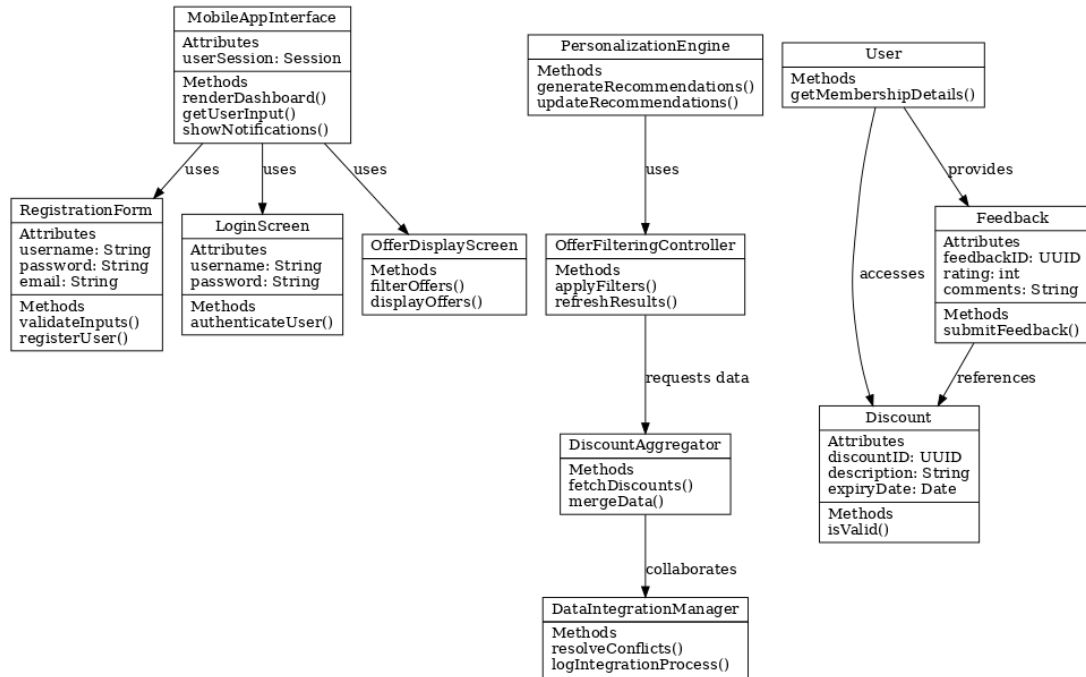
- **אבטחת טופס הרישום וההתחברות:** מיישם מדיניות סיסמאות חזקה ואימות מרובה גורמים.
- **אבטחת נתונים:** סורק את המידע הנכנס למערכת מפני נזקות נפוצות באינטרנט.
- **ניהול רמות גישה:** מקצה תפקידים והרשאות שונים, לשליטה בגישה בתוך המערכת.
- **ניהול תהליכים:** מיישם אתחול מושבי משתמש (Sessions) עם התחברות מוצלחת, ומטפל בתהליכי התנתקות.
- b. **הצפנת נתונים ואבטחת מסדי נתונים:**
 - **הצפנת נתונים רגישים:** משתמש בהצפנה לנתונים סטטים, במיוחד עבור מידע רגיש כמו סיסמאות ופרטים אישיים.

8.4. דיאגרמות מערכת

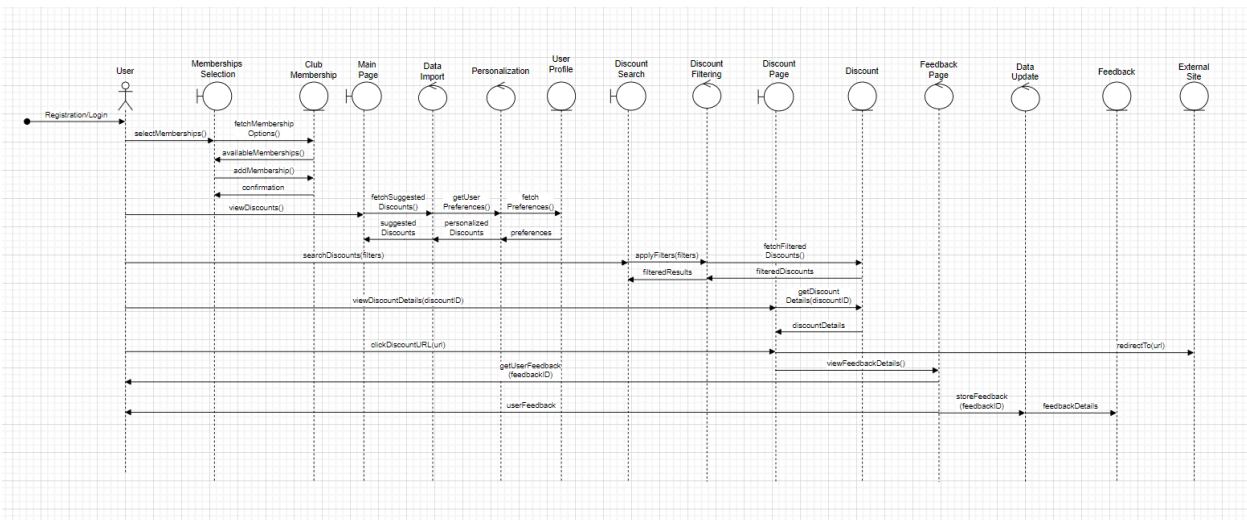
8.4.1. דיאגרמת ERD:



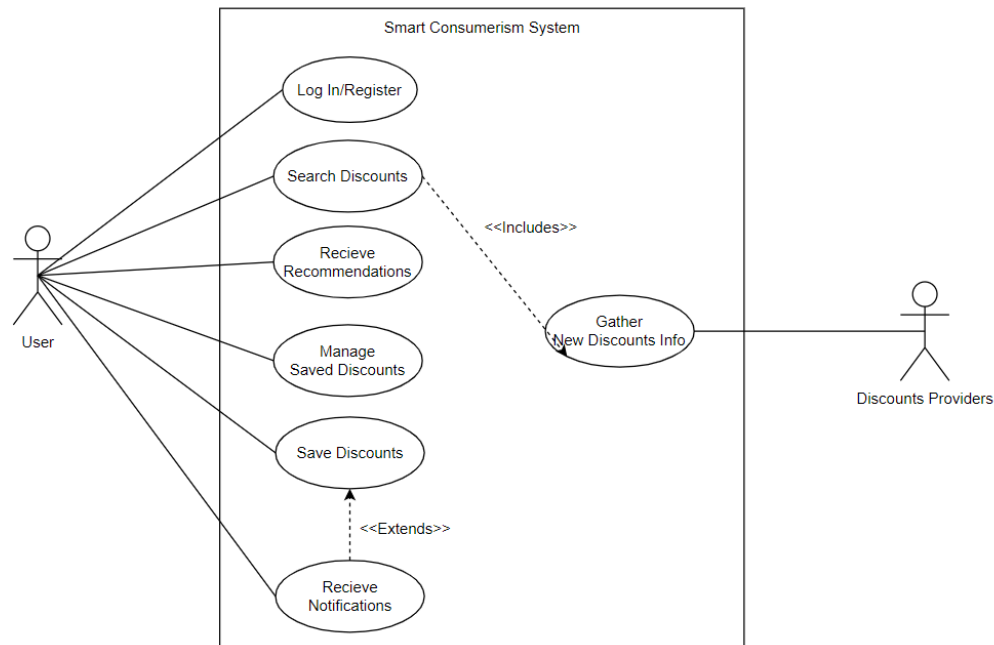
8.4.2. דיאגרמת מחלקות לתיאור יחסים בין מחלקות מרכזיות:



8.4.3. דיאגרמת Sequence לתיאור User-Journey ביחס לחלקים במערכת:



8.4.4. דיאגרמת Use Case לתיאור הבחנה בין השחקנים למערכת ולמקרים:



9. תכן וארכיטקטורה

9.1. ניתוח חלופות מערכתיות

9.1.1. חלופות מערכתיות לצד שרת - Back-End Development

9.1.1.1. חלופה 1: Python

יתרונות:

- תחביר אינטואיטיבי: Python מציעה תחביר קריא ופשוט, המאפשר פיתוח יעיל ותחזוקת קוד נוחה לאורך זמן.
- מגוון ספריות: השפה מספקת עושר של ספריות וכלים מוכנים לשימוש, המאצים את תהליך הפיתוח ומרחיבים את יכולותיה.
- אינטגרציה עם כלים חיצוניים: Python מציעה אינטגרציה קלה ודינאמית, בין כלים שונים.
- יכולות עיבוד נתונים: ספריות כמו Pandas מספקות יכולות מתקדמות לעבודה עם נתונים, כולל ניתוח וויזואליזציה.

חסרונות:

- ביצועים מוגבלים: Python מציגה יעילות חישובית נמוכה יחסית לשפות מהודרות, מה שעלול להוות מגבלה משמעותית בתרחישים הדורשים ביצועים גבוהים או עיבוד בזמן אמת.
- ניהול זיכרון לא יעיל: Python מאופיינת בצריכת זיכרון גבוהה יחסית, מה שעלול להגביל את יעילותה במערכות בעלות משאבי חומרה מוגבלים או באפליקציות הדורשות ניהול זיכרון אופטימלי.
- מגבלות בתכנות מקבילי: ה-GIL (Global Interpreter Lock) מהווה מגבלה משמעותית ביכולתה של Python לנצל ארכיטקטורות מרובות ליבות ביעילות, מה שעלול להשפיע לרעה על ביצועי אפליקציות מרובות תהליכים.
- טיפוס דינמי וחשיפה לשגיאות בזמן ריצה: הטיפוס הדינמי של Python, בעוד שהוא מספק גמישות, עלול להוביל לשגיאות שמתגלות רק בזמן הריצה, מה שמקשה על איתור וטיפול בבאגים בשלבי הפיתוח המוקדמים.

9.1.1.2. חלופה 2: Java

יתרונות:

- ביצועים אופטימליים: Java מציגה יעילות חישובית גבוהה ביחס לשפות מפורשות מקבילות.
- נידודת קוד מרבית: מאפשרת פריסת יישומים על מגוון פלטפורמות ללא צורך בשינויים משמעותיים בקוד המקור.
- פרידיגמת אבטחה מתקדמת: מציעה מנגנוני אבטחה מובנים התורמים לפיתוח מערכות מאובטחות ועמידות.
- מערכת טיפוסים חזקה: מסייעת במניעת שגיאות בזמן ריצה ומקלה על תהליכי בדיקות ותחזוקה.
- אקוסיסטם עשיר: מספקת מגוון רחב של ספריות ומסגרות עבודה מבוססות, המאיצות תהליכי פיתוח מורכבים.

חסרונות:

- קמפול מורכב: דורשת תהליך למידה מעמיק, במיוחד עבור מתכנתים מתחילים או בעלי רקע בשפות סקריפט.
- סינטקס ורבוזי: התחביר המפורט עלול להאט את קצב הפיתוח ולהקשות על קריאות הקוד.
- צריכת משאבים גבוהה: דורשת הקצאת זיכרון משמעותית, מה שעלול להגביל את יישומה במערכות מוגבלות משאבים.

- גמישות מוגבלת: מציגה קצב פיתוח איטי יותר בהשוואה לשפות דינמיות, מה שעלול להשפיע על יעילות הפיתוח בפרויקטים הדורשים איטרציות מהירות.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	Python	ציון משוקלל	Java	ציון משוקלל
קלות למידה ושימוש	25%	4.2	1	1.8	0.4
התאמה לפרויקט גדול	30%	3.4	1	2.6	0.8
פשטות וקלות שימוש	20%	4.2	0.8	1.3.4	0.2
תמיכה ותייעוד	15%	4.2	0.6	4.2	0.5
יעילות וביצועים	10%	2.6	0.3		0.4
סה"כ	100%		3.8		2.3

בחרנו ב-Python לפיתוח אתר הקופונים שלנו בשל פשטות השפה והתחביר הקריא שלה, המאפשרים כתיבת קוד ברור וממוקד. בהשוואה ל-Python, Java מצריכה פחות שורות קוד ומציעה כלים מובנים לניהול פרויקטים בצורה פשוטה. מאפיינים אלו מקלים על עדכון הקוד, איתור ותיקון באגים, ושדרוגים עתידיים. הבחירה ב-Python עונה על הדרישה הלא-פונקציונלית בקטגוריית קלות תחזוקה, ומבטיחה תחזוקה פשוטה לאורך מחזור חיי הפרויקט.

9.1.2. חלופות מערכתיות לצד לקוח - Front-End Development

9.1.2.1. חלופה 1: Django

יתרונות:

- אינטגרציה עם Django: Bootstrap מאפשר שילוב קל של Bootstrap, המספק עיצוב רספונסיבי וידידותי למשתמש, ללא צורך בידע מעמיק בטכנולוגיות צד לקוח.
- כלים מובנים ב-Django: המסגרת מציעה מגוון כלים מוכנים לשימוש, כולל ניהול משתמשים, הרשאות, וניהול בסיסי נתונים, המייעלים משמעותית את תהליך הפיתוח.
- תמיכה ב-Python: Machine Learning מאפשר אינטגרציה חלקה עם ספריות מתקדמות ללמידת מכונה כגון NumPy, PyTorch, Pandas ו-Scikit-learn, פותח אפשרויות לפיתוח מאפיינים מבוססי בינה מלאכותית.
- מערכת תבניות מתקדמת: Django מספקת מערכת תבניות עוצמתית המאפשרת יצירה יעילה של ממשקי משתמש דינמיים.

- אבטחה מובנית: המסגרת כוללת מנגנוני אבטחה מובנים נגד התקפות נפוצות כגון CSRF.
- תמיכה ב-ORM: Django מציעה תמיכה ב-ORM (Object-Relational Mapping), המפשטת את העבודה עם בסיסי נתונים שונים ומייעלת את ניהול הנתונים.

חסרונות:

- מורכבות יתר לפרויקטים קטנים: Django מציע פונקציונליות נרחבת שעלולה להיות מיותרת ומכבידה עבור פרויקטים קטנים או פשוטים.
- עקומת למידה תלולה: מפתחים חדשים עשויים להתקשות בלמידת Django בשל מורכבותו והגדרותיו הרבות.
- ביצועים פוטנציאליים נמוכים: ארכיטקטורה לא מיטבית בשילוב עם Python עלולה להוביל לביצועים איטיים, במיוחד באתרים עם עומס גבוה.

9.1.2.2. חלופה 2: Flask

יתרונות:

- גמישות ומינימליזם: מאפשרת חופש בחירת כלים וספריות, מתאימה לפרויקטים קטנים עד בינוניים.
- קלות למידה: תחביר פשוט ומינימליסטי מאפשר התחלת עבודה מהירה.
- מודולריות: הוספת הרחבות בקלות להתאמה לצרכי הפרויקט.
- ביצועים: ארכיטקטורה קלה מאפשרת ביצועים מהירים, בעיקר באפליקציות קטנות.

חסרונות:

- מחסור בכלים מובנים: דורשת הרחבות רבות לפונקציונליות מתקדמת.
- קושי בניהול פרויקטים גדולים: מבנה גמיש מקשה על ניהול ותחזוקת פרויקטים מורכבים.
- עלויות תחזוקה: גמישות רבה עלולה להוביל לעלויות תחזוקה גבוהות לאורך זמן.

9.1.2.3. חלופה 3: Spring Framework

יתרונות:

- מודולריות וגמישות: מאפשר בחירת רכיבים ספציפיים לפרויקט.
- Inversion of Control (IoC): מפשט ניהול תלויות ומשפר מודולריות הקוד.
- אבטחה מובנית: מספק כלים מתקדמים לאבטחת אפליקציות.

- תמיכה ב-Enterprise: מתאים לפיתוח אפליקציות ארגוניות מורכבות.

חסרונות:

- מורכבות: עקומת למידה תלולה, במיוחד למפתחים חדשים.
- הגדרות מרובות: דורש הגדרות רבות, מאט תהליך פיתוח ראשוני.
- צריכת משאבים: צורך יותר משאבי מערכת בהשוואה למסגרות קלות.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	Django	ציון משוקלל	Flask	ציון משוקלל	Spring	ציון משוקלל
קלות למידה ושימוש	25%	5	1.2	4	1	3	0.7
התאמה לפרויקט גדול	20%	4	1	5	0.8	3	0.6
פשטות וקלות שימוש	15%	4	0.6	5	0.7	3	0.4
תמיכה ותיעוד	15%	5	0.7	4	0.6	4	0.6
סה"כ	100%		3.4		3.3		2.4

בהשוואת החלופות, Django עשויה להיות מורכבת יותר עבור פרויקטים קטנים, אך היא מספקת ביצועים גבוהים בזכות מנגנוני אופטימיזציה מובנים, כגון טעינת נתונים יעילה וניהול חכם של שאלות למסד הנתונים. בנוסף, Django מאפשרת טעינה מהירה של דפים ותגובה מהירה למשתמשים, מה שעונה על הדרישה הלא-פונקציונלית בקטגוריית ביצועים, המבקשת להבטיח פתיחה תוך פחות מ-3 שניות ל-95% מהמשתמשים.

9.2. ניתוח חלופות טכנולוגיות

9.2.1. חלופה לתשתית מאגר נתונים

בסעיף זה יוצגו האלטרנטיבות לתיכון המערכת בהיבט של בסיס הנתונים. החלופות שנבחנו הן:
Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB

שם	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	MongoDB
תיאור	פיתוח של חברת בסיס נתונים רלציוני Microsoft	MySQL AB שרכשה ונבנתה על ידי Oracle בסיס נתונים רלציוני	פיתוח של חברת בסיס נתונים רלציוני Oracle	בסיס נתונים NoSQL מבוסס מסמכים
יתרונות	- תמיכה ב-PHP. - תמיכה ב-SQL.	- תמיכה ב-PHP. - תמיכה ב-SQL.	- תמיכה ב-SQL. - מערכת עם תמיכה רבת	- גמישות סכמה. - יכולת הרחבה



שם	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	MongoDB
	- Open Source. - ביצועים גבוהים במיוחד. - ניהול מידע חכם לשימוש עם אינטרנט ובסיסי נתונים מסדי.	- Open Source. - ביצועים גבוהים במיוחד לשימוש עם אינטרנט ויישומים מסדי. - נתונים. התאמות רבות.	- עוצמה ואבטחת מידע גבוהה. - תמיכה בארגונים גדולים ובמערכות עם לקוחות עסקיים מורכבים.	- אופקית גבוהה. - ביצועים מהירים. - תמיכה בשאלות מורכבות. - גמישות בעבודה עם נתונים לא מובנים. - מתאים לפיתוח מהיר ואגילי.
חסרונות	פועלת רק על Windows Commercial רשיון	רשיון Commercial עלות רכישה ואחזקה גבוהות במיוחד כולל עלויות זיכרון	- רשיון Commercial - עלויות זיכרון ותפעול גבוהות	- שימוש גבוה בזיכרון. - מוגבלות בגודל המסמכים 16MB. - אינדקסים לא יעילים עלולים להאט ביצועים.
יעוד	ניהול מידע מסד נתונים מרכזי	מתאים לשימוש נרחב למפתחי אינטרנט עם יישומים פתוחים	מתאים לארגונים גדולים	- מתאים ליישומים עם נתונים לא מובנים או שמשתנים תכופות. - אידיאלי למערכות עם צורך בהרחבה אופקית. - מתאים לפיתוח אגילי ומהיר של אפליקציות.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	MongoDB	ציון משקול	ציון משקול	ציון משקול	ציון משקול
זמן פיתוח	25%	3	0.7	4	1	2	0.5	5	1.2
התאמה לפרויקט	20%	3	0.6	3	0.6	4	0.8	5	1
קלות שימוש	5%	4	0.2	3	0.1	5	0.2	3	0.1
גמישות פונקציונליות	10%	3	0.3	3	0.3	4	0.4	5	0.5
סה"כ	100%		2.7		3.6		2.5		4.8

לאחר השוואת החלופות, נבחר בסיס הנתונים MongoDB. בחירה זו מבוססת על מספר יתרונות משמעותיים: ראשית, גמישות הסכמה של MongoDB מאפשרת התאמה מהירה לשינויים בדרישות הנתונים. שנית, הביצועים המהירים של MongoDB בקריאה וכתובה של נתונים הדורשים עיבוד נתונים בזמן אמת או ניתוח מהיר של כמויות גדולות של מידע. יתרונות אלו הופכים את MongoDB לבחירה המתאימה ביותר עבור הפרויקט, המשלבת גמישות, ביצועים וקלות שימוש.

9.2.2 חלופה לשפת פיתוח צד לקוח

9.2.2.1 חלופה 1: HTML, CSS, Bootstrap

יתרונות:

- HTML: שפת סימון פשוטה וקלה ללמידה, המספקת את הבסיס לכל אתר אינטרנט. היא מאפשרת מבנה ברור של התוכן בדף.
- CSS: משמשת לעיצוב הדפים, כולל צבעים, פונטים, ופריסת האלמנטים. מעניקה מראה מקצועי ואסתטי לאתר.
- Bootstrap: מסגרת עבודה (Framework) מוכנה לעיצוב רספונסיבי, המספקת תבניות עיצוב מוכנות מראש. היא חוסכת זמן ומפשטת את תהליך פיתוח הממשק, במיוחד למפתחים שאין להם ניסיון רב בעיצוב אתרים.

חסרונות:

- HTML: מוגבלת בתפקידה, נדרשת עבודה ידנית רבה ליצירת אתרים מורכבים. בנוסף, לא נלמד במסגרת הלימודים.
- CSS: דורשת זמן וכישורים טכניים לעיצוב אלמנטים מתקדמים, מה שמאתגר מפתחים חסרי ניסיון בתחום. נוסף, לא נלמד במסגרת הלימודים.
- Bootstrap: מגבילה במידה מסוימת את הגמישות בעיצוב, שכן היא מבוססת על תבניות מוכנות שמקשות על התאמות ייחודיות.

9.2.2.2. חלופה 2: React

יתרונות:

- React: ספריית JavaScript מתקדמת המאפשרת יצירת ממשקים דינמיים ואינטראקטיביים. היא מתאימה במיוחד לאתרים מורכבים, בהם יש צורך בטעינת נתונים בזמן אמת או בעדכון חלקי דף ללא טעינה מחדש (Single Page Applications).
- מציעה **קומפוננטות חוזרות שימוש** (Reusable Components), מה שמיעל את תהליך הפיתוח לאורך זמן.

חסרונות:

- דורשת ידע מתקדם ב-JavaScript, שלא נלמד במסגרת הלימודים שלנו.
- עקומת למידה גבוהה יחסית, במיוחד עבור מפתחים מתחילים, מה שעשוי להאריך את זמן הפיתוח.
- פחות מתאימה לפרויקטים פשוטים, שכן מדובר בטכנולוגיה כבדה ומורכבת.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	React	ציון משוקלל	HTM, CSS, Bootstrap	ציון משוקלל
זמן פיתוח	30%	3	0.9	4	1.2
התאמה לפרויקט	20%	4	0.8	4	0.8
קלות שימוש	50%	3	1.5	5	2.5
סה"כ	100%		3.2		4.5

בחרנו בחלופה 1 (HTML, CSS, Bootstrap) בשל פשטותה, המאפשרת יישום מהיר ותחזוקה קלה של הממשק. Bootstrap מספק כלים מוכנים לעיצוב רספונסיבי, מה שמקל על ביצוע שינויים ושדרוגים עתידיים. בנוסף, React מתבססת על JavaScript, שפה שלא נלמדה במסגרת הלימודים, ולכן הבחירה בחלופה זו מתאימה יותר לפרויקט ומפחיתה את המורכבות. הבחירה עונה על הדרישה הלא-פונקציונלית בקטגוריית קלות תחזוקה ומבטיחה עבודה יעילה וניהול פשוט של הקוד לאורך זמן.

9.2.3. חלופה לכלי עיבוד שפה - NLP

נבחנו מספר חלופות לכלי עיבוד שפה טבעית (NLP-Natural language processing) המבוססים על מודלים שפתיים גדולים (LLM-Large language models), במטרה לבחור את הפלטפורמה המתאימה ביותר לניתוח מתקדם של נתוני הקופונים ולהוספת פרמטרים.

שם	Groq	Eden AI	Natural Language AI
תיאור	מעבד AI מבוסס ענן עם מנוע היסק LPU ייעודי המציע ביצועים מהירים במיוחד לעיבוד LLM.	פלטפורמה המספקת גישה למגוון רחב של כלי ai דרך api מאוחד.	שירות מבוסס ענן של Google המציע יכולות ניתוח טקסט מתקדמות.

שם	Groq	Eden AI	Natural Language AI
יתרונות	מהירות עיבוד גבוהה במיוחד, יעילות אנרגטית, API ידידותי למפתחים.	גמישות בבחירת ספקי AI, אינטגרציה פשוטה, מגוון רחב של יכולות.	דיוק גבוה, תמיכה במספר רב של שפות, שילוב עם שירותי Google Cloud אחרים.
חסרונות	עלויות גבוהות פוטנציאליות, מוגבל למודלים ספציפיים.	תמחור משתנה, אפשרויות התאמה מוגבלות לשירותים מסוימים.	גמישות מוגבלת, חוסר יכולת להתאים מודלים לצרכים ספציפיים.
ייעוד	אפליקציות הדורשות ביצועי LLM בזמן אמת, כגון צ'טבוטים מתקדמים ומערכות תגובה מהירה.	פרויקטים הדורשים גישה למגוון רחב של יכולות AI ללא צורך בניהול מרובה ספקים.	ניתוח טקסט כללי, זיהוי ישויות, וניתוח רגשות בסקאלה גדולה.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	Groq	Eden AI	ציון משוקלל	Natural Language AI	ציון משוקלל
התאמה לפרויקט	40%	5	4	2	3	1.2
דיוק	30%	5	4	1.5	5	1.5
עלויות	20%	4	3	0.8	2	0.4
קלות שימוש	10%	4	6	0.4	3	0.3
סה"כ	100%			4.7		3.4

בחירת Groq כפלטפורמת LLM המועדפת מהסיבות הבאות. ראשית, ה-API הידידותי למפתחים מסייע בהפחתת החסמים הטכניים, מאפשר להתמקד בליבת המחקר והפיתוח. שנית, התמיכה במודלי JSON מובנים מספקת גמישות רבה בעיבוד ובניתוח נתונים מורכבים. לבסוף, המודל החינמי המוצע על ידי Groq מספק פתרון אידיאלי עבור פרויקטים קטנים, המאפשר לבחון את יכולות המערכת ללא השקעה כספית משמעותית בשלבים הראשוניים בפיתוח.

9.2.4 חלופה לממשק משתמש

בטבלה הבאה מוצגת האלטרנטיבות לפלטפורמות השונות לפיתוח המערכת. החלופות שנבחנו הן אתר מותאם למובייל, אתר רספונסיבי, ואפליקציה.



שם	אתר מותאם למובייל	אתר רספונסיבי	אפליקציה
תיאור	אתר שמותאם במיוחד למכשירים ניידים עם שינויים במבנה ובתוכן לצורך התאמה	אתר שמסדר את התוכן בהתאם לגודל המסך ומתאים לכל המכשירים ללא צורך בגרסאות נפרדות	אפליקציה ייעודית שנבנית במיוחד עבור מערכות הפעלה ניידות כמו iOS ואנדרואיד
יתרונות	- התאמה טובה למכשירים ניידים, חוויית משתמש מותאמת לניידים בלבד - פתרון מהיר יחסית לפיתוח ושדרוג	- מתאים לכל סוגי המסכים: דסקטופ, טאבלטים, טלפונים - תחזוקה פשוטה, אין צורך בגרסאות נפרדות - עלויות פיתוח נמוכות לטווח ארוך	- חוויית משתמש עשירה יותר, מהירה ויעילה - מאפשרת גישה ליכולות חומרה של המכשיר כמו GPS, מצלמה, התראות פוש - נוכחות קבועה על מסך הבית של המשתמש
חסרונות	- נדרשת תחזוקה של גרסאות נפרדות לאתר הרגיל ולנייד - עלול לדרוש השקעת משאבים נוספת בעת שינוי התוכן	- עלול להיות מורכב ליישום עם תוכן כבד ומורכב - ביצועים איטיים יותר עם תכנים כבדים - פחות מותאם למערכות מבוססות אפליקציות	- עלויות פיתוח גבוהות, דורש פיתוח גרסאות נפרדות ל-iOS ולאנדרואיד - תחזוקה שוטפת ושדרוגים תכופים למעקב אחר שינויים במערכת ההפעלה
ייעוד	שיפור חוויית המשתמש במכשירים ניידים, תוך התמקדות בפונקציונליות ספציפית למובייל ומהירות טעינה מוגברת.	חוויית משתמש אחידה ועקבית בכל המכשירים, תוך שמירה על גמישות ויעילות בפיתוח ותחזוקה.	פונקציונליות מתקדמת ואינטגרציה עמוקה עם מערכת ההפעלה, תוך מקסום ביצועים ויכולות המכשיר הנייד.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	אתר מותאם למובייל	ציון משוקלל	אתר רספונסיבי	ציון משוקלל	אפליקציה	ציון משוקלל
זמן פיתוח	35%	3.25	1.14	4.5	1.57	4.0	1.4
התאמה לפרויקט	35%	4.0	1.4	5.0	1.75	3.0	1.05
קלות שימוש	30%	1.2	0.4	1.0	0.3	3	1.4

קריטריון	משקל	אתר מותאם למובייל	ציון משוקלל	אתר רספונסיבי	ציון משוקלל	אפליקציה	ציון משוקלל
סה"כ	100%		2.94		3.65		3.85

בחירת אתר רספונסיבי כממשק המשתמש המועדף נבעה משלושה יתרונות מרכזיים. ראשית, האתר הרספונסיבי מציע התאמה מיטבית למגוון רחב של מכשירים. שנית, הוא מאפשר תחזוקה פשוטה יותר, כיוון שאין צורך בניהול גרסאות נפרדות עבור כל סוג מכשיר. לבסוף, בשל העובדה שהיקף השימוש במכשירים דיגיטליים רווח בקרב האוכלוסייה, ישנו צורך להתמיע את המערכת על גבי פלטפורמה דיגיטלית. שילוב יתרונות אלו הופך את האתר הרספונסיבי לפתרון המתאים ביותר עבור הפרויקט.

9.2.5 כלים למימוש הפרויקט במסגרת החלופות שנבחרו

9.2.5.1 כלים לניהול תהליכי פיתוח

שם	GitHub	Google Colab
תיאור	פלטפורמת ניהול גרסאות ושיתוף פעולה לפיתוח תוכנה	סביבת פיתוח מבוססת ענן לפיתוח עם יכולות מחשוב מתקדמות
יתרונות	- ניהול גרסאות יעיל - שיתוף פעולה מתקדם בין מפתחים - אינטגרציה נרחבת עם כלי פיתוח	- סביבת עבודה אינטראקטיבית - גישה לחומרה חזקה בחינם - שיתוף קל של מחברות ותוצאות
חסרונות	- עקומת למידה תלולה למתחילים - מגבלות פרטיות בחשבונות חנימיים	- מוגבל בעיקר לפיתוח Python - קשיים בניהול גרסאות
ייעוד	ניהול קוד מקור, שיתוף פעולה בין מפתחים, ומעקב אחר שינויים בפרויקטים.	פיתוח ומחקר בתחום מדע הנתונים, למידת מכונה, ועיבוד שפה טבעית.

טבלת השוואת חלופות

קריטריון	משקל	GitHub	ציון משוקלל	Google Colab	ציון משוקלל
שפות נתמכות	20%	5	1	3	0.6
חומרה	15%	3	0.4	5	0.7

קריטריון	משקל	GitHub	ציון משוקלל	Google Colab	ציון משוקלל
שיתופיות	20%	5	1	4	0.8
ניהול גרסאות	25%	5	1.2	2	0.5
התאמה לפרויקטים גדולים	15%	4	0.6	2	0.3
גמישות/פונקצי ונליות	5%	4	0.2	3	0.1
סה"כ	100%		4.5		3.1

הבחירה ב-GitHub מבוססת על יכולות ניהול גרסאות מתקדמות, המאפשרות מעקב אחר שינויים בקוד ושחזור גרסאות קודמות בעת הצורך. כמו כן, GitHub מספק אפשרויות שיתוף פעולה מתקדמות, המקלות על צוותי הפיתוח לעבוד יחד בזמן אמת ובצורה מבוצרת. בנוסף, הפלטפורמה תומכת במגוון רחב של שפות תכנות ומשתלבת בצורה חלקה עם כלי פיתוח וסביבות עבודה.

9.2.5.2. כלים לניהול מאגר נתונים וצד שרת

PyMongo:

ספריית Python המשמשת לעבודה עם מסדי נתונים של MongoDB. PyMongo מאפשרת לבצע פעולות CRUD (יצירה, קריאה, עדכון ומחיקה) על מסמכים ב-MongoDB, וכן לבצע שאילתות מורכבות ואגרגציות. הספרייה מספקת ממשק פשוט ואינטואיטיבי לניהול נתונים, ומשמשת לאחסון ועיבוד מידע בפרויקטים מבוססי Python.

Pandas:

ספריית Python לניתוח וטיפול בנתונים. Pandas מציעה מבני נתונים יעילים כמו Series ו-DataFrame, המאפשרים לבצע פעולות מורכבות על נתונים טבלאיים. הספרייה משמשת לניקוי נתונים, טרנספורמציות, אגרגציות וניתוח סטטיסטי, ומהווה כלי חיוני לאנליטיקה של נתונים בפרויקטים מדעיים ועסקיים.

9.2.5.3. כלים לניהול איסוף נתונים

Scrapy:

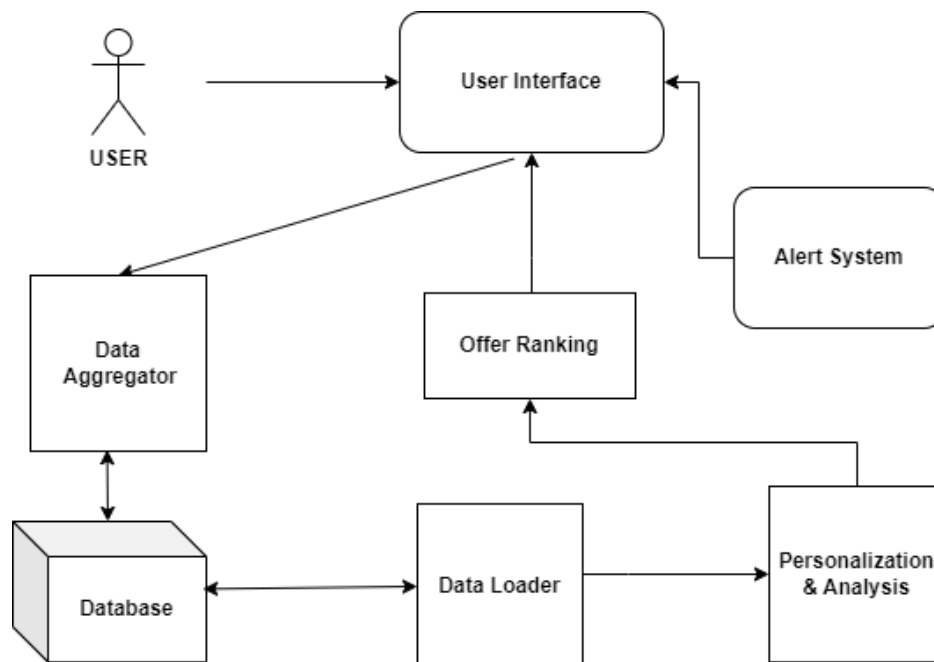
מסגרת עבודה ב-Python לכריית מידע מאתרי אינטרנט. Scrapy מספקת כלים מובנים לניהול בקשות HTTP, פרסור HTML, חילוץ נתונים ואחסונם. הפריימוורק מאפשר לבנות זחלנים (spiders) מורכבים ויעילים, ומתאים במיוחד לפרויקטים גדולים של איסוף מידע מהרשת.

○ REST API:

ארכיטקטורת תוכנה המגדירה סט של עקרונות לבניית שירותי רשת. REST APIs משתמשים בפרוטוקול HTTP לביצוע פעולות על משאבים, ומאפשרים תקשורת פשוטה ואחידה בין מערכות. הם משמשים לפיתוח אפליקציות ווב ומובייל, ומאפשרים גישה ועדכון מידע במערכות מרוחקות בצורה סטנדרטית ויעילה.

9.3. מבנה המערכת

9.3.1. תיחום עקרוני של מודלי מבנה המערכת



9.3.2. פירוט תתי המערכות

בפרק זה מוצגים שלוש תתי-המערכות המרכזיות המרכיבות את ליבת המערכת לניהול והתאמה אישית של הצעות. תתי-המערכות פועלות בסנכרון מלא ומיישמות תהליך מקיף החל משליפת המידע, דרך עיבודו והתאמתו האישית, ועד להצגתו למשתמש באופן אינטואיטיבי. כל תת-מערכת מתמחה בהיבט שונה של התהליך, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעית, ויחד הן יוצרות פתרון מקיף ואינטגרטיבי להשגת מטרות המערכת.

1. מערכת שליפה, עיבוד, ואחסון הצעות משרתי הספקים למסד הנתונים

• מטרה

תת-מערכת זו אחראית על מחזור החיים המלא של נתוני ההצעות במערכת, החל משליפתם ממקורות חיצוניים, דרך עיבודם והעשרתם, ועד לאחסונם במסד הנתונים. המערכת מבצעת אינטגרציה עם ספקי תוכן חיצוניים, מעשירה את המידע באמצעות אינטגרציה לכלי עיבוד שפה, ומבצעת קטגוריזציה של ההצעות בהתבסס על סטאטוס המשתמש. תהליך זה מאפשר לתתי-מערכות נוספים במערכת מידע רלוונטי על ההצעות, תוך עמידה בדרישות הביצועים של המערכת.

• מבנה

DataIntegrationManager

אחראי על התחברות למקורות חיצוניים והבאת נתונים גולמיים למערכת.

DataUpdateManager

מבצע שליפה והתאמה של הנתונים למבנה הנדרש במערכת.

ExternalAIAnalysis

מבצע אינטגרציה עם כלי עיבוד שפה חיצוני לניתוח תוכן ההצעות והעשרתם בתגיות מתאימות.

ClubMembership

מנהל את חברויות המשתמש במועדונים שונים.

משפיע על משקלי ההחלטות במודל ההתאמה האישית.

Discount

מכיל את פרטי ההנחות הזמינות במערכת.

UserInteractionTracker

מתעד את התנהגות המשתמש והאינטראקציות שלו.

המידע מוזן למודל כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור החיזויים.

DataBaseManager

מנהל את תהליך העלאת הנתונים המעובדים לבסיס הנתונים תוך שמירה על אבטחה

ואופטימיזציה.

DataSource

מייצג את מקורות המידע החיצוניים המספקים את ההצעות והקופונים.

RawData

מכיל את המידע הגולמי כפי שהתקבל ממקורות המידע לפני עיבוד.

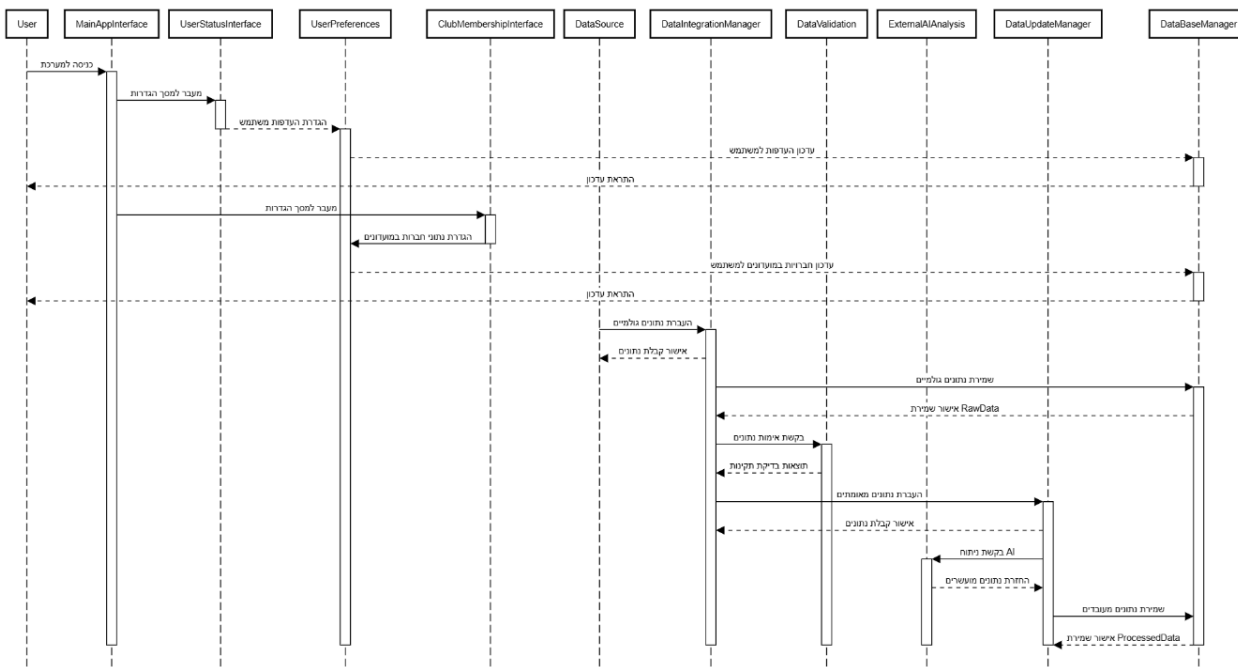
ProcessedData

מייצג את המידע לאחר עיבוד והעשרה, מוכן להכנסה למסד הנתונים.

DataValidation

מגדיר את כללי האימות והתיקוף לנתונים הנכנסים למערכת.

• תרשים רצף



2. ניהול תצוגה ואינטרקציות בממשק המשתמש

• מטרה

אחראית על הצגת תוכן מותאם אישית למשתמש תוך שמירה על חווית משתמש אינטואיטיבית. המערכת מנהלת את הצגת ההנחות, ההתראות והמלצות אישיות במסכים השונים, תוך מעקב אחר אינטראקציות המשתמש ושמירה על ממשק רספונסיבי. היא מאפשרת למשתמשים לנווט בקלות בין המסכים השונים ולקבל גישה מהירה למידע הרלוונטי עבורם. המערכת מיישמת ארגון היררכי של המידע במסכים השונים, תוך שמירה על עקביות ובהירות בהצגת ההטבות וההנחות.

• מבנה

User

מספק העדפות אישיות והגדרות התראה להתאמת חווית המשתמש.

Discount

מכיל את המידע המובנה של ההצעות.

Notification

מרכז את תוכן ההתראות והעדכונים.

MainAppInterface

מנהל את זרימת הניווט והתצוגה במסך הראשי של האפליקציה.

OfferDisplayScreen

אחראי על הצגה מאורגנת של פרטי ההצעות.

NotificationInterface

מנהל את אופן הצגת ההתראות וההודעות.

OfferFiltering

מכיל את אופציות החיפוש והסינונים שנבחרו על ידי המשתמש.

OfferFilteringInterface

מנהל את אופן הצגת אופציות החיפוש והסינונים מכלל ההצעות.

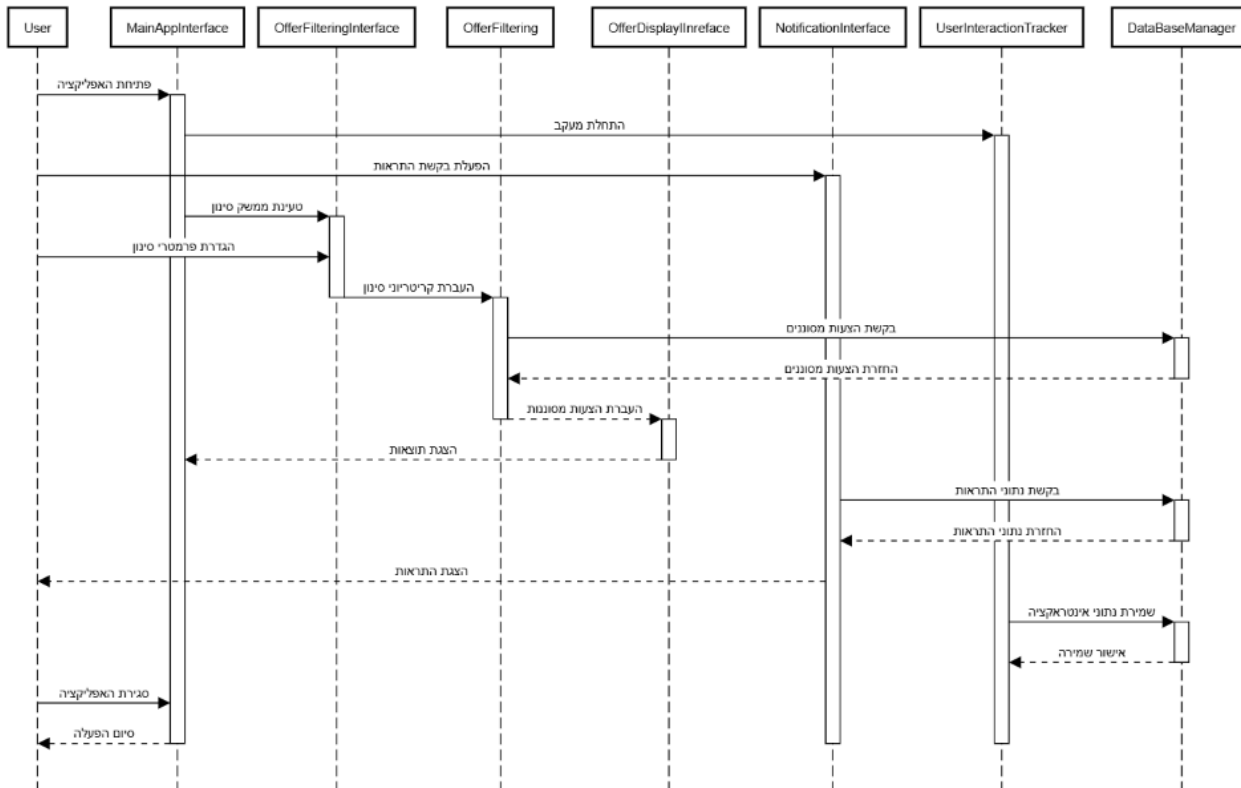
UserInteractionTracker

עוקב ומנתח את התנהגות המשתמש לשיפור חווית השימוש.

DataBaseManager

מנהל את תהליך בקשת נתונים על פי הסינונים במאגר הנתונים.

• תרשים רצף



3. ניתוח המידע הנתון, והחזרת הצעות מותאמות אישית למשתמש בשימוש Logistic Regression.

• מטרה

תת-מערכת זו אחראית על ניתוח מאפייני המשתמש והתאמת ההצעות באופן אישי עבורו. המערכת משלבת את סטטוס המשתמש, חברויות במועדונים, והעדפות החיפוש שהוגדרו כדי לייצר רשימת הצעות רלוונטיות. היא מבצעת ניתוח מתמיד של התנהגות המשתמש ומעדכנת את ההמלצות בהתאם, תוך עמידה בדרישות השימושיות של המערכת להצגת תוצאות מותאמות במהירות וביעילות.

• מבנה

User

מכיל את פרטי המשתמש, העדפותיו והסטטוס שלו.

משמש כקלט למודל ה- Logistic Regression.

UserPreferences

מאחסן את העדפות החיפוש והסינון של המשתמש.

משמש כפרמטר לניתוח והפקת התוצאות.

ClubMembership

מנהל את חברויות המשתמש במועדונים שונים.

משפיע על משקלי ההחלטות במודל ההתאמה האישית.

Discount

מכיל את פרטי ההנחות הזמינות במערכת.

Logistic Regression מנתח את פרטי ההנחות כדי להחליט אילו רלוונטיות למשתמש.

UserInteractionTracker

מתעד את התנהגות המשתמש והאינטראקציות שלו.

המידע מוזן למודל כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור החיזויים.

PersonalizationEngine

מחשב ומספק תוצאות סופיות להמלצות מותאמות אישית.

FilterOptionsInterface

מציג ומנהל את אפשרויות הסינון והחיפוש המתקדם.

PersonalizedOffersInterface

מציג את ההצעות המותאמות אישית למשתמש.

קלט: סטטוס משתמש, חברויות, התנהגות היסטורית, והעדפות חיפוש.

פלט: הסתברות שהמשתמש יתעניין בכל הנחה (0-1).

תהליך עבודה:

1. המודל מקבל נתונים על המשתמש והקופונים.
2. לכל קופון מחושבת הסתברות התאמה אישית.
3. המערכת מסננת קופונים עם הסתברות נמוכה (לדוגמה, מתחת ל-0.8).
4. הקופונים הנבחרים נשלחים להצגה ב-**PersonalizedOffersInterface**.

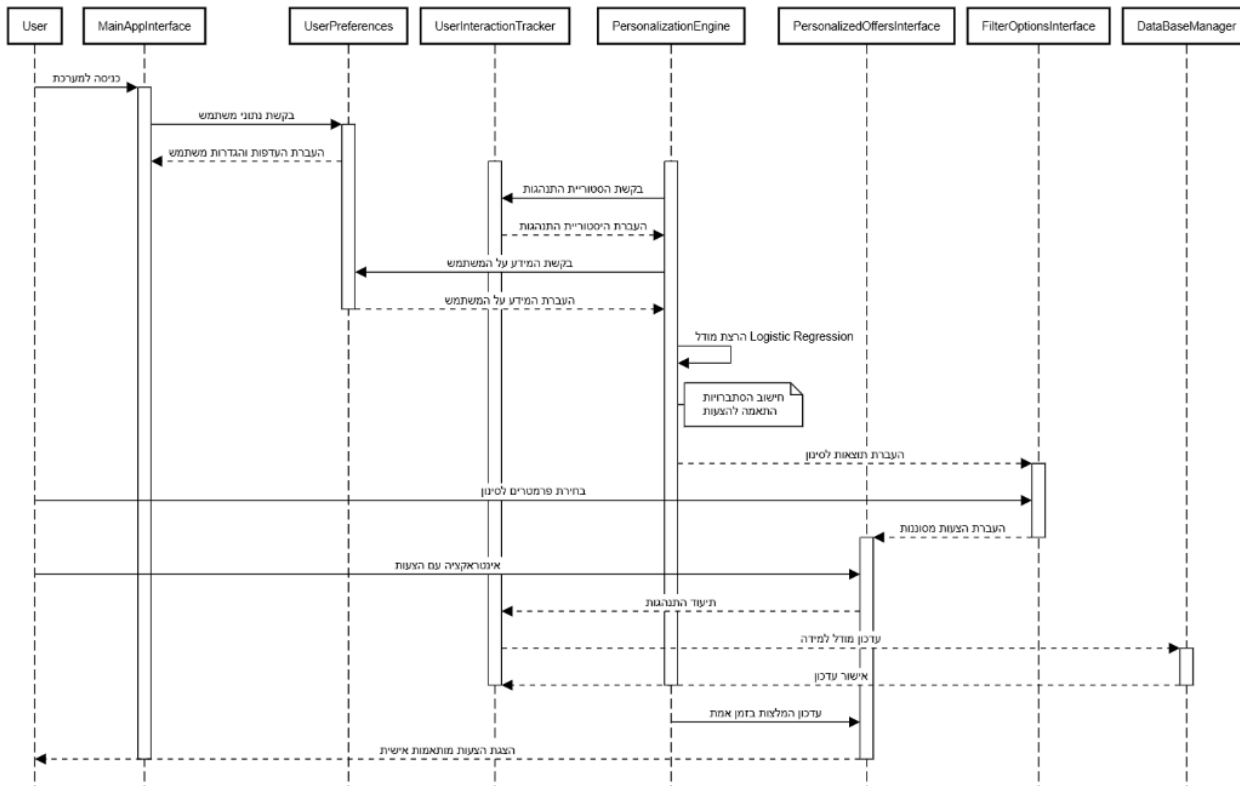
ClubMembershipInterface

מנהל את תהליך בחירת והצטרפות למועדוני לקוחות.

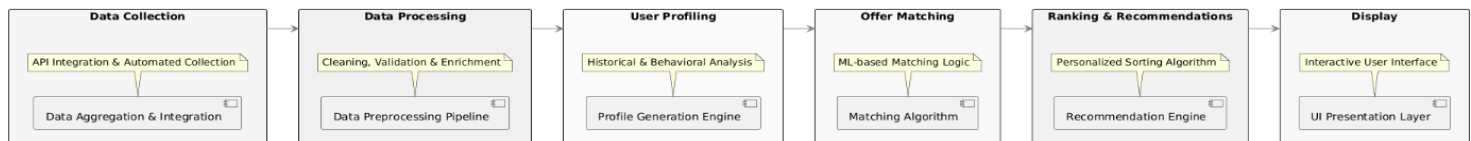
UserStatusInterface

מאפשר הגדרה ועדכון של סטטוס המשתמש במערכת.

• תרשים רצף



9.4. תרשימים המערכת

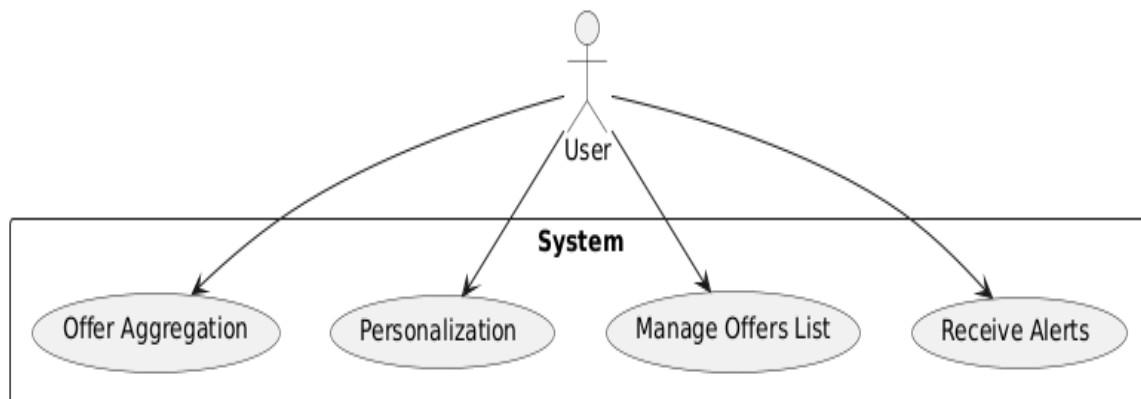


○ Data Collection – איסוף נתונים

איסוף הטבות והנחות ממקורות מקוונים כמו אתרי קניות ואפליקציות, תוך שימוש בממשקי API או סריקות אוטומטיות ושמירתם בבסיס נתונים.

- Data Processing – עיבוד נתונים
עיבוד ראשוני של הנתונים, כולל ניקוי וסינון, להכנתם לשלבים הבאים של התאמה אישית וניתוח.
- User Profiling – פרופיל משתמש
יצירת פרופיל אישי לכל משתמש על בסיס היסטוריית רכישות והעדפות, לשימוש בהתאמת הטבות מדויקת יותר.
- Offer Matching – התאמת הטבות
התאמת ההטבות הרלוונטיות ביותר לפרופיל המשתמש, תוך שימוש באלגוריתמים של למידת מכונה.
- Ranking & Recommendations – דירוג והמלצות:
דירוג ההטבות לפי רלוונטיות למשתמש והצגת ההמלצות המובילות בממשק המשתמש.
- Display – הצגת המידע
הצגת ההטבות המותאמות אישית בממשק אינטראקטיבי, המאפשר סינון, שמירה וקבלת התראות על דילים חדשים.

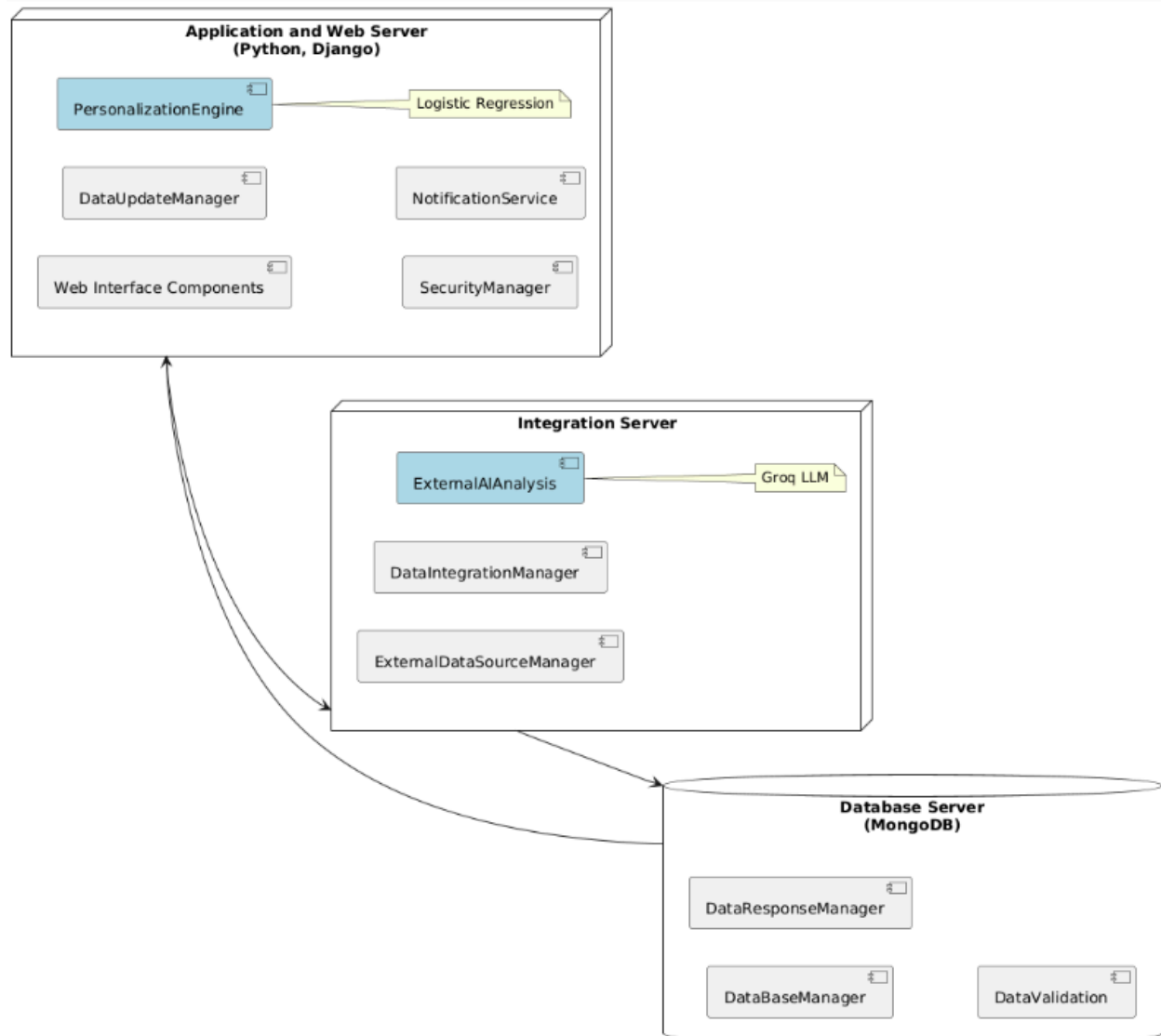
9.4.1 פונקציונליות מרכזיות למשתמשי המערכת



9.4.2. Deployment Diagram

השרת ומאגר הנתונים פועלים יחד כדי להבטיח שכל הנתונים מעודכנים, מאומתים, ונגישים בצורה מהירה ואמינה, כולל עיבוד נתונים והפקת הנחות. כמו כן, הפלטפורמה מספקת ניתוח מתקדם באמצעות כלי בינה לעיבוד שפה, המאפשרים להציע מבצעים מדויקים ומותאמים אישית. הממשק

האינטרנטי משלים את המערכת בכך שהוא מספק חוויית משתמש נוחה, עם אפשרות להציג הצעות מותאמות אישית, לסנן מידע, ולקבל התראות בצורה פשוטה וידידותית למשתמש.



10. תוכנית הבדיקות:

תוכנית בדיקות זו נועדה להבטיח את תקינות ויעילות המערכת בכל היבטיה, תוך בדיקת מודולים, שירותי תוכנה, אלגוריתמים, ממשקים בין המודולים, ושלמות התהליכים במערכת. היא מחולקת לשלושה חלקים עיקריים: בדיקות פונקציות, פונקציונליות ולא פונקציונליות.

10.1. תוצאות הבדיקות:

10.1.1. בדיקות פונקציונליות: תרחישי שימוש

סוג	תרחיש	תסריט	אירוע תקינות	אירוע שגיאה	תוצאה	תוקן ובדיקה חוזרת
UC1 – חיפוש	חיפוש לפי אחוז	המשתמש נכנס לעמוד החיפוש, בוחר קטגוריה ו-Toggle-Percentage Filters לבלבד → קובע טווח אחוז → Apply → תוצאות	תוצאה מציגה קופונים שתואמים לטווח אחוז בלבד	מוצג קופון עם אחוז הנחה שאינו תואם לטווח	המערכת לא עמדה בדרישה: הוצגו קופונים שמציגים מחיר סופי בלבד, למרות שסונו לפי Percentage Filters בלבד. קופונים אלו לא מציגים אחוז הנחה, ולכן אינם תואמים לתנאי הסיון.	הועבר להמשך טיפול: יש לעדכן את לוגיקת הסיון כך שכאשר מופעל Percentage Filter בלבד – תוצג אך ורק רשימה של קופונים שמכילים אחוז הנחה. לאחר עדכון הלוגיקה יבוצע בדיקת שחזור (Re-test) לאימות.
	חיפוש לפי ערך	המשתמש נכנס לעמוד החיפוש, בוחר תחומי עניין ו-Toggle-Value Filters לבלבד קובע סף מחיר לוחץ Apply ומקבל תוצאות	תוצאה מציגה קופונים שהמחיר שלהם נמוך או שווה לסף שנבחר	מוצג קופון עם ערך מחיר גבוה מהסף או באחוזים	התוצאה אינה עומדת בדרישה – הופיעו גם קופונים שמציגים הנחה באחוזים במקום מחיר קבוע, למרות שהופעל סיון לפי טווח מחיר.	יש לעדכן את מנוע הסיון כך שכשנבחר סיון לפי טווח מחיר, תוצגנה רק תוצאות שיש להן ערך מחיר ממשי, בלי תוצאות עם אחוזים בלבד. דרושות בדיקות נוספות אחרי תיקון.

לא נדרש – תקין	כל הבחירות המוצגים רלוונטיות לטקסט – עבר בהצלחה	מסמנת תחומי עניין מתחומים שלא אוזכרו בטקסט	המערכת מבצעת בחירת תחומי עניין רלוונטים	המשתמש מקליד שאילתה בשפה טבעית ("הנחות מעל 30% באופנה") → AI Filter → Helper מפענח → תוצאות	חיפוש חופשי	
דרוש תיקון שיאפס את הסליידר לערך ברירת המחדל; לאחר מכן יש לבצע בדיקה חוזרת	כשל חלקי – כל הפילטרים התאפסו למעט הסליידר של טווח מחיר	פילטרים לא מתאפסים, תוצאות נשארות קודמות	כל שדות החיפוש מתאפסים והתוצאות מתעדכנות בהתאם	המשתמש לוחץ על כפתור Clear All → כל הסינונים מתאפסים	סינון Clear All	
לא נדרש – תקין	כל הקופונים מוצגים – עבר בהצלחה	מתקבלת הודעה ריקה או שגיאה	מוצגים כל הקופונים במערכת	המשתמש לוחץ Show All → ללא קלט → המערכת מציגה את כל הקופונים	סינון Show All	
אין צורך בתיקון. נבדק ידנית והפעולה תקינה.	כל הקופונים שהוצגו השתייכו לחנות שנבחרה בלבד.	קופונים לא רלוונטיים מופיעים	רק קופונים של ספק זה מוצגים	המשתמש נכנס ל-Store דרך Dropdown → רואה קופונים רק מהחנות הנבחרת	חיפוש לפי חנות	
לא נדרש – תקין	ההמלצות שהוצגו אכן תואמות את ההגדרות בפרופיל המשתמש, לא הופיעו המלצות לא רלוונטיות.	ההמלצות לא תואמות את העדפותיו	ההמלצות שמוצגות מותאמות להעדפותיו	המשתמש בוחר בהרשמה העדפות קטגוריות וסטטוס בפרופיל ממשיך לעמוד הבית	המלצות לפי משתמש	UC2 – ניהול הטבות ומועדפי
לא נדרש, הבדיקה עברה	הקופון נוסף לדף המועדפים בהצלחה – תוצאה תקינה.	הקופון לא נוסף או מופיע כפול	הקופון מתווסף לדף Favorites	המשתמש לוחץ Add Favorites בכרטיס קופון	הוספה ל-Favorites	

□



יש לפתח או לתקן את כפתור ההסרה → לבדוק שוב שהקופון מוסר ונעלם מהדף לאחר רענון.	הקופון לא הוסר, כפתור ההסרה אינו מתפקד או לא מופיע כלל — תוצאה לא תקינה.	הקופון נשאר ברשימה	הקופון נמחק מהרשימה	המשתמש עובר לדף Favorites, לוחץ להסרה	הסרה Favorites	
לא נדרש — הכל תקין.	עבר בהצלחה — לאחר לחיצה על Logout ה-Session הסתיים והמשתמש עבר למסך Login.	נשאר מחובר בטעות	המשתמש מתנתק, Session נסגר	המשתמש נכנס, משתמש במערכת, לוחץ Logout	התחברות/ התנתקות	UC3 – פרופיל אישי
לא נדרש — הכל תקין.	שם המשתמש התעדכן ונשמר גם אחרי רענון.	המערכת משנה בטעות	מופיעה הודעה מתאימה שהשדה נעול	המשתמש מנסה לעדכן שם משתמש	עדכון שם משתמש	
לא נדרש, תקין.	הצלחה מלאה — הסיסמה עודכנה והמערכת מזהה רק את הסיסמה החדשה.	סיסמאות לא תואמות, לא מזהה	סיסמה נשמרת, ניתן להתחבר עם החדשה	המשתמש מזין סיסמה חדשה ושומר	עדכון סיסמה	
לא נדרש, תקין.	החשבון נמחק בהצלחה — המשתמש הופנה למסך Login ולא הצליח להתחבר שוב עם פרטי ההתחברות הישנים.	חשבון נשאר קיים	חשבון נמחק מהמערכת	המשתמש לוחץ Delete Account, מאשר	מחיקת חשבון	

10.1.2. בדיקות פונקציונליות – רכיבי Backend:

פונקציה	תסריט	אירוע תקינות	קלטים	דוגמה לתרחיש	תוצאה	תוקן ובדיקה חוזרת
Data Scraper	הפעלת הסקרייפר לאיסוף קופונים ושמירתם לקובץ JSON	נוצר קובץ JSON חדש עם רשומות עדכניות (ללא N/A או רשומות ריקות)	מקור חיצוני פעיל, סקרייפר רץ ב-WSL	מריצים את הסקריפט → בודקים שהתוצר מכיל קופונים עם המידע הרלוונטי למערכת	הבדיקה עברה בהצלחה: הקובץ נוצר, מכיל רשומות אמיתיות, לא אותרו קופונים ריקים	לא נדרש – נבדק במספר הרצות חוזרות והפלט נשאר תקין
AI Tagger	- עיבוד מידע גולמי - הוספת קטגוריות	קטגוריות רלוונטיות נוספות לכל קופון	קופון גולמי ללא תגיות	מזינים קופון → רואים קטגוריות נוספות ב-DB	הצלחה מלאה	
Schema Validator	בקרת תקינות JSON	קלט לא תקין נחסם	קלט שדה חסר	שולחים קופון עם שדה חסר → רואים דחייה	הצלחה מלאה	
Recommendation Engine	שינוי העדפות משתמש	ההצעות מתעדכנות בשינוי מועדפים	עריכת רשימת מועדפים	הוספה למועדפים מקטגוריה → בחינת עמוד בית שהוספו תוצאות מתאימות		

	בדיקת UI - בא לידי ביטוי בטבלת תרחישי שימוש תחת חיפוש	"מצא הנחות 50% טיסות" → נבחרים פרמטרים מתאימים	שאלתה NLP	פלט פרמטרים תואם שאלתה בשפה חופשית	פענוח NLP	Filter Helper
--	--	--	--------------	--	-----------	---------------

10.1.3. בדיקות לא פונקציונליות

סוג דרישה	דרישה לא פונקציונלית	תסריט	אירוע תקינות	אירוע שגיאה	קריטריון הפרכה	תוצאת הפרכה (צפויה)
שימושיות	מערכת שליפה, עיבוד, ואחסון הצעות משרתי הספקים למסד הנתונים	המערכת שולפת נתונים משרתי הספקים, מעבדת את המידע ומאחסנת אותו בצורה מסודרת במסד הנתונים.	כל הנתונים משרתי הספקים נשלפים ומעובדים בהצלחה, מאוחסנים בצורה נכונה במסד הנתונים ללא איבוד או עיוות מידע.	נתונים לא נשלפים כלל, חלק מהנתונים חסרים, או שהאחסון נכשל ואינו משלים את התהליך.	ניסיון לבדוק שהמערכת לא שומרת נתונים תוך 3 שניות או שומרת נתונים שגויים	המבחן לא הצליח להפריך: הנתונים נשמרו ועובדו תוך 3 שניות וללא שגיאות
שימושיות	ניהול תצוגה ואינטרקציה בממשק המשתמש	המערכת מציגה את ההצעות בצורה ברורה ויזואלית, מאפשרת ניווט קל ואינטראקציות חלקות עם המשתמש	כל רכיבי הממשק נטענים בצורה מלאה תוך פחות מ-2 שניות, כל האינטראקציות מגיבות בצורה תקינה וללא עיכובים.	רכיבי הממשק אינם נטענים במלואם, זמני הטעינה ארוכים מ-2 שניות, או שאינטראקציה יות מסוימות אינן פועלות כראוי	ניסיון לבדוק טעינה ארוכה מ-2 שניות או פעולות שגויות	המבחן לא הצליח להפריך: הרכיבים נטענו תוך 2 שניות והפעולות עבדו חלק



סוג דרישה	דרישה לא פונקציונלית	תסריט	אירוע תקינות	אירוע שגיאה	קריטריון הפרכה	תוצאת הפרכה (צפויה)
אמינות	ניתוח המידע הנתון, והחזרת הצעות מותאמות אישית למשתמש	המערכת מנתחת את היסטוריית השימוש, העדפות המשתמש, ונתונים רלוונטיים נוספים כדי לייצר הצעות מותאמות אישית ולהציגן למשתמש. שימוש באלגוריתם logistic regression	המערכת מחזירה הצעות מדויקות ורלוונטיות למשתמש על בסיס הנתונים, תוך פחות מ-3 שניות, עם פרטים מלאים ומדויקים על כל הצעה.	המערכת מחזירה הצעות לא רלוונטיות, שגויות, או חסרות פרטים, או שהחזרת ההצעות אורכת יותר מ-3 שניות.	לבדוק אם החזרת ההצעות חורגת מ-3 שניות או כוללת הצעות לא רלוונטיות	המבחן לא הצליח להפריך: ההצעות חזרו תוך 3 שניות, היו מותאמות, מלאות ומדויקות
אבטחה	אימות דו-שלבי (2FA), נעילת חשבון.	משתמש נכנס למערכת ומתבקש לעבור תהליך אימות דו-שלבי (באמצעות קוד SMS/אפליקציה). חשבון המשתמש ננעל לאחר מספר ניסיונות התחברות כושלים.	חשבון ננעל לאחר 3 ניסיונות שגויים, והמשתמש מקבל הודעת נעילה.	חשבון לא ננעל לאחר ניסיונות התחברות שגויים או ננעל שלא לצורך.	לבדוק שהחשבון לא ננעל לפני 3 ניסיונות ולא נשאר פתוח אחרי 3 שגיאות	המבחן לא הצליח להפריך: החשבון ננעל בדיוק אחרי 3 ניסיונות כושלים בלבד



סוג דרישה	דרישה לא פונקציונלית	תסריט	תקינות אירוע	אירוע שגיאה	קריטריון הפרכה	תוצאת הפרכה (צפויה)
אבטחה	SSL/TLS, API אימות	התקשורת בין הממשק לשרת מתבצעת בפרוטוקול מאובטח (SSL/TLS). קריאת API מתבצעת עם מפתח אימות (API Auth Key) לקבלת מענה מהשרת.	כל התקשורת מוצפנת (HTTPS), ותעבורת נתונים לא ניתנת לקריאה ע"י גורמים חיצוניים. רק קריאות עם API מפתח תקין מתקבלות ומעובדות בהצלחה.	חיבור לשרת מאובטח נכשל או מתבצע בפרוטוקול לא מאובטח (HTTP) במקום (HTTPS).	לבדוק אם התקשורת לא מוצפנת ב-SSL/TLS או אם קריאת API לא מאומתת מתקבלת	המבחן לא הצליח להפריך: כל התקשורת מוצפנת וה-API מקבל רק קריאות עם מפתח תקין
סקלביליות	המערכת תתמוך בגידול של עד 500% במספר המשתמשי הפעילים בו-זמנית ללא ירידה בביצועים	לבצע בדיקת עומסים המדמה גידול הדרגתי עד 500% במספר המשתמשים	זמני התגובה נשארים יציבים גם בעומס מקסימלי	זמני תגובה עולים משמעותית, שגיאות עומס, נפילת שרת	לבדוק אם זמני התגובה חורגים מעבר לרמה הנדרשת בעומס	המבחן לא הצליח להפריך: גם בעומס של פי 5 זמני התגובה נשארו יציבים ותקינים
תאימות	האתר יפעל באופן מיטבי ב-Chrome, Firefox, Edge וגרסאות העדכניות	לבדוק את פעולת האתר בכל דפדפן	תצוגה תקינה ופונקציונלית ות מלאה בכל דפדפן	תצוגה שבורה, חלקים לא עובדים, כפתורים לא מגיבים	לבדוק אם דפדפן מסוים לא תומך בתכונה או מציג עמוד שבור	המבחן לא הצליח להפריך: האתר עובד בצורה מלאה בכל הדפדפנים
לוקליזציה	האתר יתמוך ב-3 שפות: עברית, אנגלית, רוסית	לבדוק ממשקים בכל שפה ולוודא תרגום מלא	כל הממשקים מתורגמים באופן מלא ונכון	חלק מהתוכן לא מתורגם או מופיע בשפה שגויה	לבדוק אם טקסטים לא מתורגמים או שבורים בשפה אחת לפחות	המבחן לא הצליח להפריך: כל הממשקים מתורגמים במלואם בכל השפות



סוג דרישה	דרישה לא פונקציונלית	תסריט	אירוע תקינות	אירוע שגיאה	קריטריון הפרכה	תוצאת הפרכה (צפויה)
אינטגרציה	המערכת תתממשק בהצלחה עם לפחות 5 מערכות חיצוניות של ספקי הטבות	לבדוק כל ממשק חיצוני ולאמת העברת מידע	כל הממשקים פועלים והמידע עובר במדויק	מידע לא עובר, ממשק כושל, סנכרון נכשל	לבדוק אם ממשק אחד לפחות לא מחזיר תשובה נכונה	המבחן לא הצליח להפריך: כל 5 הממשקים עובדים והמידע זורם תקין
תחזוקה	המערכת תבצע בדיקה תקופתית לעדכון מלאי ההטבות ותוקפן	לבדוק תהליך ולידציה ותחזוקה של המאגר	המאגר מתעדכן לפי נתוני הספקים, אין קופונים שגויים	קופונים שפג תוקפם לא מוסרים, נתונים ישנים נשארים	לבדוק אם המאגר לא מעודכן בהתאם לתדירות הנדרשת	המבחן לא הצליח להפריך: המאגר מתעדכן תקין ונבדק בהתאם

10.2. תיעוד בדיקות חוזרות (Re-Test):

הפרק הבא מתעד את הליקויים שהתגלו במהלך הבדיקות הפונקציונליות של תרחישי השימוש (UC1 ו-UC2), את פעולות התיקון שבוצעו ואת בדיקות השחזור (Re-Test) שבוצעו לאחר מכן לאימות האפקטיביות של התיקון.

10.2.1 UC1 – חיפוש לפי אחוז:

- ליקוי שהתגלה:** בתוצאות החיפוש לפי אחוז הופיעו תוצאות לפי אחוז יחד עם מחיר סופי – בניגוד לסינון.
- פעולת תיקון:** עודכנה לוגיקת הסינון במנוע החיפוש כך ש-Percentage Filter יציג אך ורק קופונים עם שדה אחוז מוגדר.
- בדיקה חוזרת:** בוצע חיפוש חוזר עם טווח אחוזים בלבד. בתוצאות הופיעו אך ורק קופונים בעלי אחוז הנחה. לא אותרו קופונים עם מחיר סופי בלבד.
- תוצאה:** עמד בהצלחה בדרישה לאחר התיקון.

10.2.2 UC1 – חיפוש לפי ערך:

- ליקוי שהתגלה:** הופיעו קופונים המציגים הנחה לפי ערך יחד עם אחוזים לא מסוננים, למרות שהופעל סינון לפי טווח ערך (Value Filter).

- b. **פעולת תיקון:** עודכנה לוגיקת הסינון כך ש-Value Filter יציג בסופו ערכים רק לפי ערך סופי, ללא הכללה של סוגי הנחה אחרים בתוצאות.
- c. **בדיקה חוזרת:** בוצע חיפוש עם סף מחיר בלבד. בתוצאות הוצגו רק קופונים בעלי ערך מחיר, ללא קופונים עם אחוזים בלבד.
- d. **תוצאה:** עמד בהצלחה בדרישה לאחר התיקון.

10.2.3 UC1 – ניקוי שדות (Clear All):

- a. **ליקוי שהתגלו:** לאחר לחיצה על Clear All, כל הפילטרים התאפסו מלבד הסליידר של טווח המחיר.
- b. **פעולת תיקון:** בוצע עדכון שיאפס את ערך הסליידר לערך ברירת מחדל בעת לחיצה על Clear All.
- c. **בדיקה חוזרת:** המשתמש לחץ על Clear All – כל השדות, כולל הסליידר, התאפסו. תוצאות החיפוש התעדכנו בהתאם.
- d. **תוצאה:** עמד בדרישה לאחר התיקון.

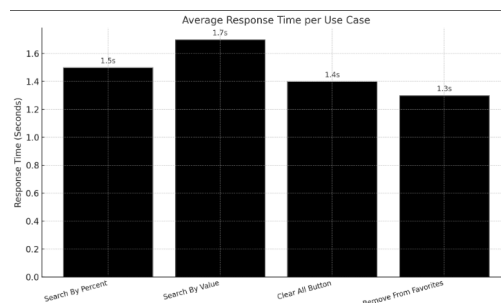
10.2.4 UC2 – הסרה מ-Favorites

- a. **ליקוי שהתגלו:** לאחר הוספת קופון למועדפים, לא ניתן היה להסירו – כפתור ההסרה לא פעל.
- b. **פעולת תיקון:** פותח כפתור הסרה פעיל, בוצעה בדיקה שהפעולה מסירה את הקופון גם מה-DB וגם מה-UI.
- c. **בדיקה חוזרת:** המשתמש נכנס לדף המועדפים, לחץ על כפתור ההסרה – הקופון הוסר מהרשימה ולא הופיע לאחר רענון.
- d. **תוצאה:** עמד בדרישה לאחר התיקון.

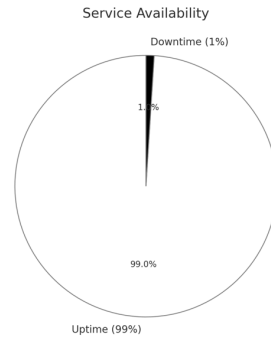
10.3 גרפים וניתוח סטטיסטי:

10.3.1 דיאגרמת זמן תגובה:

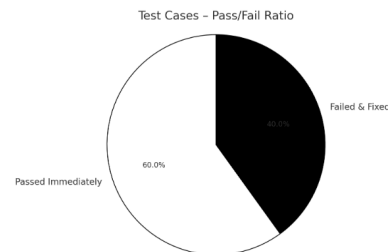
נבחנו ה-UC שעברו Re-Test:



10.3.2 עוגת זמינות שירות:



10.3.3. עוגת Pass/Fail:



10.4. סיכום ממצאים:

במסגרת הבדיקות הפונקציונליות והלא פונקציונליות שבוצעו על גרסת ה-Alpha של מערכת IntelliShop, זוהו מספר ממצאים מרכזיים:

10.4.1. דרישות פונקציונליות – עמדו בדרישה:

- a. UC1 – חיפוש לפי חנות: כל הקופונים שהוצגו אכן שויכו לחנות שנבחרה בלבד.
- b. UC1 – חיפוש חופשי (NLP): תוצאות החיפוש היו רלוונטיות ותואמות לביטוי החופשי שהוזן.
- c. UC1 – הראה הכל (Show All): הצגת כלל הקופונים במערכת עבדה כמצופה.
- d. UC2 – הוספה למועדפים: קופון שנבחר נוסף בהצלחה לרשימת המועדפים.
- e. UC2 – המלצות מותאמות: ההמלצות שהוצגו תואמות את פרופיל המשתמש.
- f. UC3 – התחברות / התנתקות: ששן המשתמש נסגר כראוי והועבר לעמוד התחברות.
- g. UC3 – עדכון פרופיל (שם משתמש, סיסמה): שמירת פרטי פרופיל עודכנה כראוי ועמדה בדרישות.
- h. UC3 – מחיקת חשבון: המחיקה פעלה בהצלחה והמשתמש נמחק מהמערכת.

10.4.2. דרישות פונקציונליות – טופלו ושופרו:

- a. **UC1 – חיפוש לפי אחוז:** התגלה ליקוי בהצגת קופונים שאינם תואמים את סינון האחוז → עודכנה לוגיקת הסינון ובוצעה בדיקה חוזרת.
- b. **UC1 – חיפוש לפי ערך:** התגלה ליקוי בהצגת קופונים שאינם תואמים סינון לפי מחיר ממשי → תוקן ונבדק בשחזור.
- c. **UC1 – איפוס סינון (Clear All):** הסליידר של טווח הערך לא התאפס → טופל ונבדק מחדש.
- d. **UC2 – הסרה ממועדפים:** כפתור ההסרה לא פעל → בוצע פיתוח ותיקון מלא.

מסקנה כוללת:

הממצאים מראים שהמערכת ברמת Alpha סיפקה מענה איכותי ומדויק לחלק גדול מהדרישות הפונקציונליות שהוגדרו. תרחישים קריטיים עברו בדיקות עומק ותוקנו במידת הצורך. יחד עם זאת, דרישות לא פונקציונליות מורחבות ותרחישי קצה יושלמו בשדרוגי גרסאות עתידיים.

10.5. לקחים והמלצות להמשך:

במהלך תהליך הפיתוח והבדיקות של גרסת ה-Alpha של מערכת IntelliShop, עלו מספר תובנות מרכזיות שישמשו בסיס לשדרוגי גרסה עתידיים ולשיפור תהליכי העבודה והתחזוקה:

10.5.1. נקודות לשיפור בתהליך הפיתוח:

- a. **הקשחת בקורות הסינון:** יש להמשיך ולחזק את מנגנוני הסינון וההתאמה האישית, בעיקר בתסריטים מורכבים כמו שילוב אחוזים וערכים בו-זמנית.
- b. **שיפור מתודולוגיית QA:** הוכח הצורך בהכנת תסריטי בדיקה מפורטים מראש לכל פונקציה (Unit) ולכל Use Case, כולל מקרי קצה.
- c. **תחזוקת קוד רציפה:** חשוב להקפיד על סבבי בדיקות קצרות (Sprint QA) לכל עדכון קטן בלוגיקה, כדי לצמצם תקלות חוזרות.

10.5.2. עדכונים לבדיקות עתידיות:

- a. **בדיקות עומסים (Stress & Load):** יש לכלול בדיקות עומסים והדמיית עלייה חדה במספר המשתמשים בו-זמנית, לבחינת Scalability.
- b. **בדיקות ריבוי שפות (Localization QA):** נדרש להפעיל בדיקות מקיפות לתמיכה מלאה ב-3 השפות שהוגדרו (עברית, אנגלית, רוסית).

c. **בדיקות שימושיות (Usability):** מומלץ לערוך סבב Usability Testing עם משתמשים אמיתיים למדידת אחוז הצלחה במציאת הטבות בזמן מוקצב.

10.5.3 שיפורים מומלצים למערכת עצמה

- a. **פיתוח אפשרויות ניהול מועדפים:** חיזוק יכולות ניהול הרשימות, כולל אפשרות להסרה והוספה מרובות, סידור לפי עדיפות, והודעות עדכון.
- b. **הרחבת AI Filter Helper:** פיתוח ה-AI Helper להכלת יותר דפוסי שפה טבעית, כולל מונחים סלנגיים וטעויות כתיב.
- c. **שדרוג מנגנון ההמלצות:** הרחבת פרופיל המשתמש עם נתוני שימוש נוספים לטובת התאמה אישית עמוקה יותר.
- d. **אינטגרציה עם מקורות נוספים:** הרחבת מספר ספקי ההטבות לשיפור מגוון התוכן והעדכניות של הקופונים.

סיכום ההמלצות:

בשלב הבא, הדגש יושם על מוכנות לפרודקשן, עמידה בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע, זמינות, וביצועים — יחד עם עדכון מתמיד של בדיקות התכונה והרחבת הכיסוי לכל הרכיבים והמודולים של המערכת.

11. תוצרים

הנחיות מהמצגת

פרק זה נועד לסקור את תוצרי הפרויקט שהושגו עד כה במסגרת גרסת ה-Alpha כפי שיוצגו בספר הפרויקט (אבן דרך 3). הארכיטקטורה ומבנה המערכת תוארו בסעיפים קודמים, וכאן נתמקד כעת בתוצרים עצמם - מפרטים, הדגמות השימוש ותיעוד התרחישים.

- בפרק זה נפרט את הנתונים שממחישים את תפקוד המערכת: תחילה נציג את מפרטי הביצועים במקביל לסיכומי תוצאות הרצות הבדיקות והמדדים השונים. לאחר מכן נדגים תסריטי שימוש מרכזיים עם תיאורים ו/או צילומי מסך סלקטיביים. כל צילומי המסך יבחרו רק אם יש להם ערך להמחשת ממשק ייחודי, ונמנע מהצגת מסכים גנריים שאינם מוסיפים מידע.

יעדים, מדדים, ופונקציונליות שמומשו בגרסאות אלפא:

1. דרישות פונקציונליות

איסוף נתונים:

1.1. יתבצע איסוף אוטומטי של מידע על הנחות והטבות ממקורות חיצוניים בתדירות מוגדרת מראש (למשל: אחת ליום).

עיבוד נתונים:

1.2. בעזרת שימוש בבינה מלאכותית, המידע הנאסף יעושר באמצעות ניתוח תוכן ההצעות והוספת תגיות רלוונטיות.

עמוד בית:

1.3. הצגת פרטי משתמש והקטגוריות שהוא משתייך אליהן.

1.4. סינון ראשוני לפי הקטגוריות.

1.5. קישורים לאתרים חיצוניים רלוונטיים בשימוש.

1.6. המערכת תתחשב בסטטוס המשתמש, חברויות במועדוני לקוחות, והעדפות אישיות בעת ייצור ההמלצות.

עמוד חיפוש:

1.7. חיפוש בעזרת מחיר סופי ו/או אחוז, וחיפוש בעזרת קטגוריות וסטטוס משתנים לבחירה, וחיפוש מילים.

1.8. שימוש בבינה מלאכותית עבור ניתוח טקסט למשתמש לבחירת סינון מתאים.

מועדפים:

1.9. סימון הצעות במועדפים לשימוש עתידי.

1.10. ניהול רשימת הצעות מועדפות בהתאם לבחירת המשתמש.

פרופיל אישי:

1.11. משתמשים יצרו וינהלו פרופיל אישי

1.12. תתאפשר לעדכן פרטי משתמש.

1.13. תתאפשר אופציה למחיקת המשתמש.

2. הגדרת יעדי המערכת

2.1. יכולת איסוף מידע על הטבות, הנחות וקופונים ממגוון מקורות מקוונים.

2.2. פיתוח אלגוריתם להתאמה אישית של הטבות בהתאם להעדפות וצרכים של המשתמש.

2.3. ניתוח וסיווג ההטבות לפי רלוונטיות והשתלמות

2.4. הצגת ההטבות המותאמות למשתמש בממשק נוח וידידותי.

3. הגדרת מדדי המערכת

3.1. מאגרי המידע של המערכת יתעדכנו באופן תדיר בכל 24 שעות.

3.2. לפחות 80% ממקורות המידע שנמצאו עובדו וההטבות נשמרו במערכת.

3.3. לפחות 90% משדות הנתונים עבור כל קופון יהיו מאומתים.

תרשימי תתי-מערכות:

2. המלצות מותאמות אישית (Personalized Recommendation Flow)

מטרת המודול:

מערכת המלצות חכמה המנתחת העדפות משתמש ומספקת הנחות מותאמות אישית באמצעות אלגוריתמי סינון מתקדמים.

תהליך מפורט:

תת-מערכת זו נועדה לספק המלצות חכמות ומותאמות אישית למשתמשים, תוך ניתוח העדפותיהם ומתן הנחות רלוונטיות באמצעות אלגוריתמי סינון מתקדמים. התהליך מתחיל בשלב התחברות המשתמש, בו מתבצעת ולידציה של הסשן, ולאחר מכן מתבצע שליפת נתוני המשתמש. במידה והמשתמש אינו מאומת, המערכת מפנה אותו למסך ההתחברות. בשלב הבא, מתבצע ניתוח פרופיל המשתמש, הכולל מיפוי נתוני העדפות ממערך FAVORITES, סטטוס המשתמש באמצעות עיבוד מערך CONSUMER_STATUS, קטגוריזציה של תחומי עניין על פי התאמה ל-CATEGORIES, ובנייה דינמית של אובייקט סינון. בשלב הפעלת הסינון, נבנית שאילתה מורכבת באמצעות MongoDB aggregation pipeline, תוך סינון רב-שדות הכולל סטטוס, תחומי עניין וטווחי מחירים, ושיפור ביצועים באמצעות שאילתות ממודדקסות. לאחר מכן, מתבצע אחזור ההנחות, כאשר לצורך גיוון ועידוד שימוש במערכת בתוצאות נעשה שימוש בפונקציית random, ומספר ההמלצות מוגבל לעד עשר. לבסוף, בשלב התצוגה המותאמת אישית, הנתונים מעוצבים בהתאם לסוג ההנחה באמצעות עיצוב מחיר, מועשרים בפרטי חנות ותיאור, ומועברים לממשק המשתמש באמצעות הזנת הקונטקסט הדרוש לתבנית התצוגה.

...

User Login → Profile Analysis → Preference Extraction → Filter Application →
Discount Retrieval → Personalized Display

...

Raw-Data Import → Groq API Processing → Field Extraction →
Categorization & Normalization → Schema Validation → MongoDB Storage

...

```
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Updated enhanced file written: <--->/WebpageTest/mysite/intellishop/data/enhanced_500_1000_rows.json (21 items)
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Saved failed discounts to <--->/WebpageTest/mysite/intellishop/data/failed_500_1000_rows.json (31 items)
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO -
File Summary:
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - V - Total discounts processed: 31
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - V - Successfully enhanced: 26
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - X - Failed/deprecated: 5
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - X - Deprecated discount IDs: 29, 38, 39, 47, 48
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Output saved to: <--->/WebpageTest/mysite/intellishop/data/enhanced_500_1000_rows.json
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Retry round 3: 5 discounts still failing - re-sending to AI
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Processing file: 500_1000_rows.json with 5 discounts
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Already processed: 26, Already failed: 0
2025-07-31 18:38:35 - GroqEnhancer - INFO - Sending discount ID: 29 to Groq API using model: llama3-8b-8192 (attempt 1/11)
```

```
1 {
2   "processed_discounts": [
3     "2"
4   ],
5   "failed_discounts": [
6     "1",
7     "3",
8     "4"
9   ],
10  "model_429_count": {
11    "llama3-70b-8192": 3,
12    "llama3-8b-8192": 0,
13    "llama-3.1-8b-instant": 3,
14    "llama-3.3-70b-versatile": 3,
15    "gemma2-9b-it": 3
16  },
17  "timestamp": "2025-07-03T21:08:51.222108"
18 }
```

4. חיפוש וסינון (Search and Filtering Flow)

מטרת המודול:

תת-מערכת זו נועדה לספק מערכת חיפוש מתקדמת, המשלבת חיפוש טקסטואלי יחד עם סינון פרמטרי, תוך שילוב עזרה מבוססת AI להמרת שאלות בשפה טבעית לפרמטרים מובנים.

תהליך מפורט:

השאלות יכולות להיות מבוססת טקסט בלבד, פרמטרים בלבד, או שילוב של השניים. בשלב זה מתבצע ולידציה של הקלט, בדיקת תקינות הפורמט והתחשבות בהעדפות המשתמש ובששן הפעיל. במידה ונבחר השימוש בחיפוש AI, מופעל מנגנון עזרה מבוסס AI לסינון, תוך אינטגרציה עם Groq API ומודלי LLM לצורך עיבוד שפה טבעית. תהליך זה ממפה את הטקסט לפרמטרי סינון מובנים, ומשלב לפי סטטוס, תחומי עניין וטווחי ערכים. לאחר מכן, מתבצע חילוף הפרמטרים, הכולל ולידציה של המסננים באמצעות, המרת סוגי נתונים, עיבוד טווחי מחירים ואחוזים, וכן טיפול במערכים של סטטוסים ותחומי עניין.

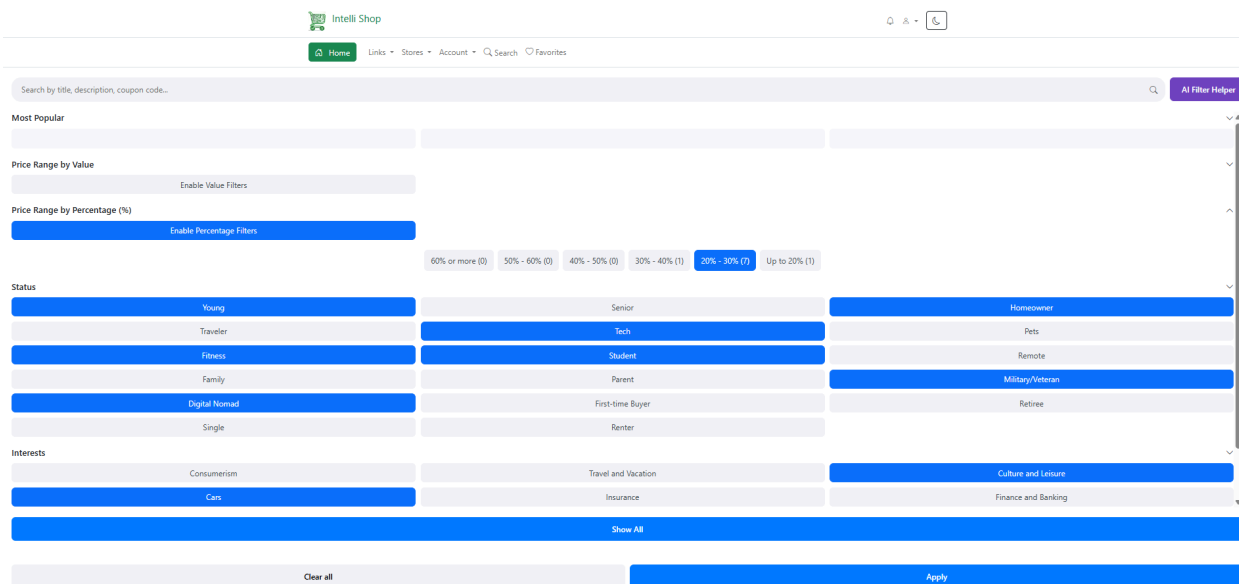
בשלב שאילתת מסד הנתונים, נבנית השאילתה, בהתאם לשלושה תרחישי חיפוש עיקריים: חיפוש טקסטואלי בלבד, חיפוש פרמטרי בלבד, או חיפוש משולב. תהליך זה עושה שימוש ב-MongoDB Aggregation Pipeline לבניית שאילתות מורכבות, תוך אופטימיזציה של הביצועים באמצעות שדות ממוקדסים.

בהמשך, מתבצע סינון התוצאות בהתאם לשלושת תרחישי החיפוש, כאשר חיפוש טקסטואלי מתבצע עם התאמת מילים, חיפוש פרמטרי עם לוגיקת AND, וחיפוש משולב בגישה היברידית. לבסוף, נוצרת תגובת המערכת, הכוללת סידור הנתונים, עיצוב מבנה ה-JSON עם מטא-דאטה, טיפול בשגיאות בצורה תקינה, והצגת מדדי ביצועים כגון סטטיסטיקות וזמני שאילתה.

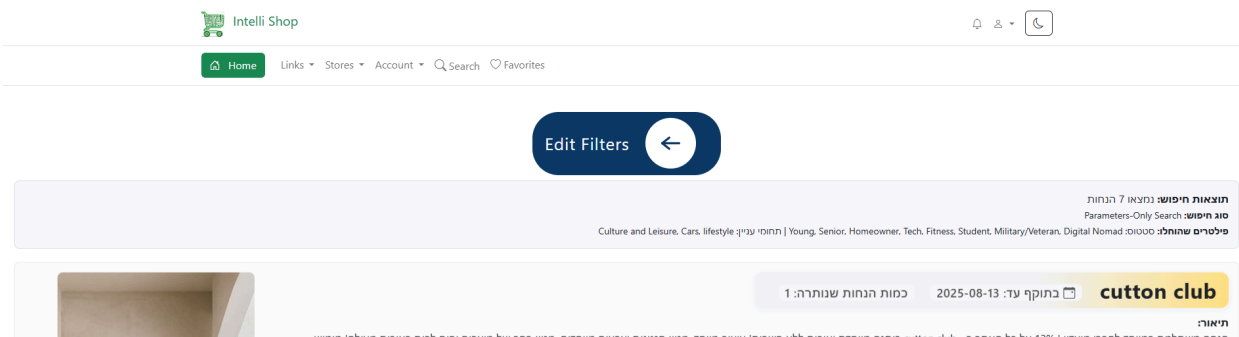
...

User Query → AI Filter Helper → Parameter Extraction → Database Query → Result Filtering → Response Generation

...



The screenshot shows the 'Intelli Shop' filter interface. It includes a search bar at the top, followed by a 'Most Popular' section. Below that are filter sections for 'Price Range by Value', 'Price Range by Percentage (%)', 'Status', and 'Interests'. Each section contains a grid of filter buttons. At the bottom, there are 'Clear all' and 'Apply' buttons.



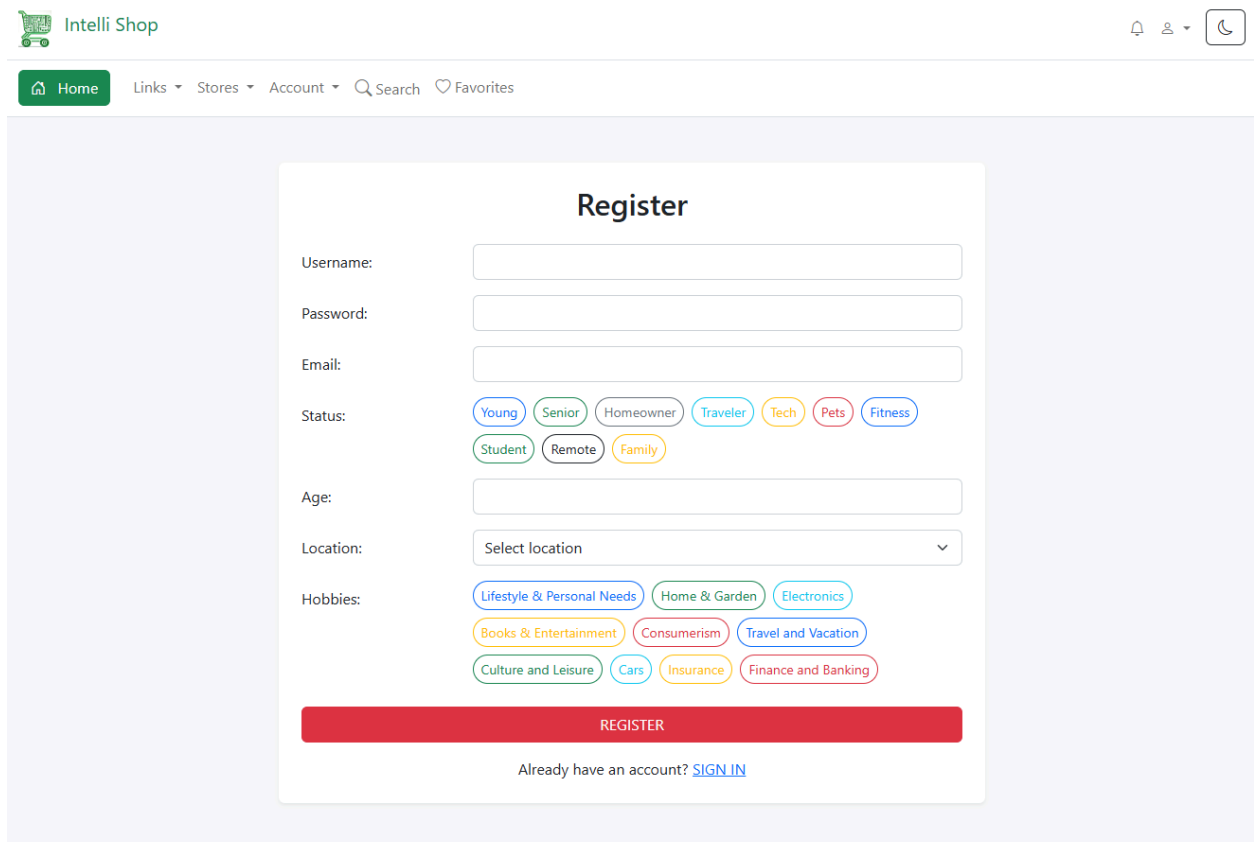
The screenshot shows the 'Intelli Shop' results page. It features a sidebar with an 'Edit Filters' button and a list of products. The products are displayed with their names, prices, and images. At the bottom, there is a 'cutton club' banner.

ממשקים מרכזיים במערכת

אחד ההיבטים המרכזיים בתכנון המערכת נוגע לאופן שבו המשתמשים מבצעים אינטראקציה עם הפלטפורמה ולתרחישים המרכזיים המלווים תהליכים אלו לאורך ציר השימוש.

1. ההרשמה והפרופיל

המסע הראשוני של המשתמש מתחיל בטופס ההרשמה ([register.html](#)), אשר בו נאספים פרטי הזדהות בסיסיים, לצד נתונים דמוגרפיים רלוונטיים. עם שליחת הנתונים לשרת נבחנת תקינות הקלט – לרבות אימות סיסמה ייחודית, מניעה של כפילויות ושמירה טרנזקציונית של המשתמש במסד הנתונים. תהליך יצירת החשבון מלווה בהפקה ושמירה של עוגיית session שמייצגת את ה-`user_id`. במהלך השימוש, לחיצה על “החשבון שלי” מפנה להצגת מסך הפרופיל, שם מתאפשר עדכון פרטים, שינוי סיסמה תחת ולידציה מוקפדת, או מחיקת החשבון לחלוטין.



The screenshot shows the 'Intelli Shop' website header with navigation links (Home, Links, Stores, Account, Search, Favorites) and user icons (notifications, profile, settings). The main content is a 'Register' form with the following fields and options:

- Username:** Text input field.
- Password:** Text input field.
- Email:** Text input field.
- Status:** Radio button selection with options: Young, Senior, Homeowner, Traveler, Tech, Pets, Fitness, Student, Remote, Family.
- Age:** Text input field.
- Location:** Dropdown menu with 'Select location' as the placeholder.
- Hobbies:** Multiple choice selection with options: Lifestyle & Personal Needs, Home & Garden, Electronics, Books & Entertainment, Consumerism, Travel and Vacation, Culture and Leisure, Cars, Insurance, Finance and Banking.

At the bottom of the form is a red 'REGISTER' button and a link: 'Already have an account? [SIGN IN](#)'.

My Account

Here you can edit your account details

Account Information

Email: Golan@gmail.com (Cannot be changed)

Change Username

New Username

Update Username

Change Password

Current Password

New Password

Confirm New Password

Update Password

Delete Account

Warning: This action cannot be undone!

Delete Account

3. לוח־צרכנים מנהלי (Admin Dashboard)

רכיב הלוח־מחוננים משמש כלי מרכזי לחשיפה וניתוח נתוני־מערכת ברמת־על, תוך מתן תמיכה בתפעול CRUD למנהלי־מערכת בלבד. הגישה מתבצעת לאחר בדיקת הרשאות - משתמש admin שרק עבורו יהיה כפתור Dashboard שכולל גם סיסמה נוספת שמיועדת עבור, ה־View ייעודי שולף את כלל נתוני המשתמשים ומציג אותם בטבלה אינטראקטיבית בדף Dashboard. יישום עקרונות ויזואליזציה, כגון חיווי צבעוני מדורג בהתאם לסטטוס ולתחומי עניין, מאפשר אבחון מהיר של דפוסי השימוש והעדפות דמוגרפיות וכלי להפקת case studies על פילוח משתמשים. בכך תורם הלוח לחקר אלמנטים התנהגותיים במערכות מידע צרכניות ותומך במחקרי מדידה רחבים.

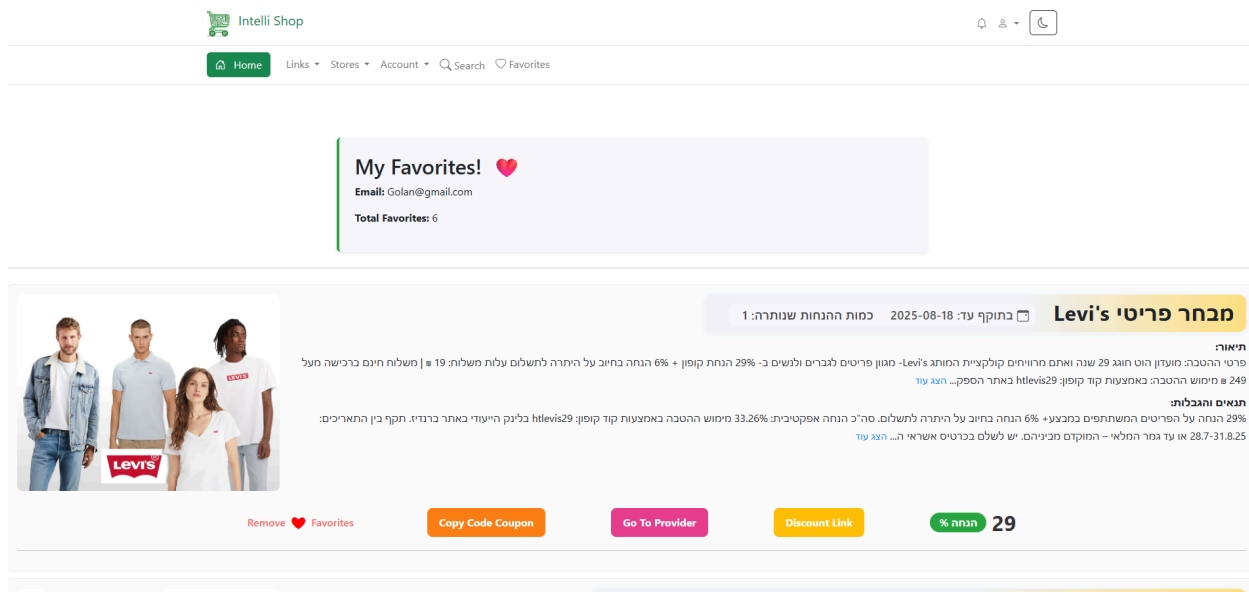
Intelli Shop

Home
 Links
 Stores
 Account
 Search
 Favorites

Username	Email	Password	Status	Age	Location	Hobbies	Date Created
gilad	Gilad@gmail.com	root	Senior Traveler	26	israel	electronics books Travel and Vacation Culture and Leisure	2025/07/03 18:59
oren golov	orengolov02@gmail.com	asdf	Young Senior Traveler Tech Pets Fitness Student Remote Family	77	israel	lifestyle home electronics books Consumerism Travel and Vacation Culture and Leisure Cars Insurance Finance and Banking	2025/07/03 19:21
eduard	eduard@gmail.com	1234	Senior Traveler Pets Fitness Family	60	israel	lifestyle home electronics Consumerism Travel and Vacation Cars Finance and Banking	2025/07/17 16:34
alon	alon@alon.alon	123	Senior Family	22	israel	electronics Travel and Vacation	2025/07/19 12:42
root	root@root.root	root	Senior Homeowner Traveler Tech Pets Fitness Remote Family	44	sydney	lifestyle Consumerism Culture and Leisure Cars Insurance	2025/07/29 11:51
oren 2	orengolov01@gmail.com	asdf	Young Senior Traveler Tech Pets Fitness Student Remote Family	18	israel	lifestyle home electronics books Consumerism Travel and Vacation Culture and Leisure Cars Insurance Finance and Banking	2025/08/04 19:27
Golan	Golan@gmail.com	Golan	Senior Homeowner Tech Fitness Family	38	israel	lifestyle home books Travel and Vacation Culture and Leisure Cars	2025/08/04 21:05

4. מסך העדפות (Preferences)

מסך זה תוכנן להעניק למשתמש יכולת התאמה אישית מתמשכת, תוך השתרשות במודל הנתונים הדינמי של המערכת. המשתמש בוחר תחומי עניין וסטטוס-צרכן בעזרת תיבות סימון מעוצבות בממשק. הבחירות נשמרות במסד הנתונים במסמך המשתמש (MongoDB), ומנוהלות ברמת שדות ייעודיים (status, hobbies). בכל ביקור עתידי במסך החיפוש, מערכת ה-Pre-Selection מעדכנת אוטומטית את הפילטרים בהתבסס על זיכרון העדפות, וכך מופחת העומס הקוגניטיבי ומוגברת תחושת ההתאמה האישית. בהיבט המחקרי, סביבת הפיתוח מאפשרת למדוד את השפעת המכניזם על שיעורי ההמרה (Conversion Rate) בחיפוש משתמשים ובכך לבחון תרומת זיכרון העדפות ליעילות המערכת.



הפעלת המערכת וניהול הרצה:

סקריפט ההפעלה המרכזי (WebpageTest/intelliShop.sh) משמש כשער תפעולי אחיד לכל שלבי חיי המערכת, ומרכז בתוכו חמישה נתיבי הרצה עיקריים לפעולות מופשטות.

ראשית, אופציית "Setup and Start Server" מיועדת לאתחול מקצה-לקצה של סביבת התוצר, כוללת יצירת סביבת הפעלה וירטואלית, התקנת תלויות הפיתוח, והגדרות Django, הרצת הגירת בסיסי הנתונים, ומסתיימת בהרצת שרת הפיתוח. נתיב זה מופעל בעת הקמה ראשונית של הפרויקט או למשימות הדגמה במצבים בהם מסד הנתונים מכיל נתונים קיימים.

האפשרות השנייה, "Data Validation & Insert → Start Server", מתמקדת בטעינת הקבצים בפורמט JSON למסד הנתונים לאחר אימות סכמה קפדני, ומשם השקת השרת. תהליך זה מפעיל את update_database.py לבדיקת עקביות, ניקוי ונרמול נתונים טרום ההזנה למסד הנתונים MongoDB, ומיועד לאתחול דטה-סט בסיסי למטרות בדיקות קבלה או הצגות.

הנתיב השלישי, "AI Enhancement → Data Validation & Insert → Start Server", מיישם צינור מורכב הכולל העשרת נתוני ההנחות באמצעות מודל שפה גדול (Groq LLM), לאחר מכן אימות טעינת הנתונים למסד הנתונים והפעלת השרת.

בנוסף, נתיב "Data Scraping" מאפשר איסוף נתונים גולמיים מהאתרים השותפים באופן ייזום, באמצעות כלי Selenium להפעלת סקריפטים וממירים את התוצאות לקובץ json.

לבסוף, אופציית "Tests" מפעילה מנגנון בדיקות רגרסיה אוטומטי, שבוחן את שלמות רשימת הפונקציות הקריטיות במערכת - בין היתר נקודות קצה של API, פעולות CRUD של מסד הנתונים, ומנגנוני עזר מבוססי Groq. סקריפט ההפעלה מזהה באופן דינמי את קבצי הבדיקה, מריץ אותם בסביבה מבוקרת באמצעות pytest, ומפיק במסגרת תהליך דו"חות מפורטים QA_Report.txt ו-qa_report.json. דו"חות אלה מתארים הצלחות וכשלים ומכילים נתונים על כיסוי קוד, מדדי ביצועים וזמני הרצה.

```
=====
IntelliShop Setup Menu
=====
1. Setup and start server
2. Data validation and insert -> Setup and start server
3. AI enhancement -> data validation and insert -> Setup and start server
4. Data Scraping
5. Tests
=====
q. Quit
=====

Enter your choice:
█
```

```
IntelliShop Automated QA Test Report
=====
Generated on: 2025-07-29 15:44:46 UTC

Test File : mysite/intellishop/management/commands/test_ai_filter_helper.py
Test Name : test_ai_filter_extraction
Outcome : PASSED
Duration : 0.02s
Type : AI

Test File : mysite/intellishop/management/commands/test_mongodb.py
Test Name : CouponModelTestCase::test_csv_import
Outcome : PASSED
Duration : 0.01s
Type : unit

Test File : mysite/intellishop/management/commands/test_mongodb.py
Test Name : CouponModelTestCase::test_get_by_code
Outcome : PASSED
Duration : 0.03s
Type : unit

Test File : mysite/intellishop/management/commands/test_percentage_filters.py
Test Name : test_percentage_detection
Outcome : PASSED
Duration : 0.01s
Type : unit

Test File : mysite/test_home_functionality.py
```

12. סיכום ומסקנות

אריאל ארביב, אורן גולובצ'יק -

1. השוואת תכנון מול ביצוע:

- בתחילת הדרך תוכנן מנגנון "הכי פופולרי" שיוצג בדף Search, אך בשלב מתקדם יותר הוחלט להסירו לטובת פוקוס על פילטרים וחיפוש מתקדם וגם מהסיבה שלא בהכרח יהיה מועיל למשתמש - בעקרון הוחלט שהמנגנון יעבוד לפי counter עבור המשתמש כך שבכל פעם שנלחץ כפתור כמו "Go To", "Copy Coupon", "Provider" ועוד יעלה counter וה-3 הטבות עם counter הגבוהה ביותר יוצגו. עלו 2 בעיות, האחת היא ההסברה למשתמש איך זה עובד אם בכלל הוא מעוניין בכך, ושנית עומס בעמוד Search.

- בהתחלה תכננו להוסיף אימות דו-שלבי (MFA) על ידי שליחת קוד למייל של המשתמש, אבל ויתרנו על זה בגלל מגבלות זמן וגם מהסיבה שלא קיימים נתונים קריטיים אצל משתמש רגיל או הרשאות שפורץ יכול לנצל ואף יכול להשפיע על חוויית המשתמש.
 - במקום זאת, החלטנו לאבטח רק את סביבת ה-Dashboard של המנהל. רק משתמש אדמין יכול להיכנס, וגם צריך להקליד סיסמה נוספת כדי לגשת לעמוד זה - זה עוזר להגן במקרה שהחשבון נפרץ.
 - בתחום **Web Scraping**, התכנון הראשוני כלל שימוש ב-**Scrapy**, שנחשב לאחד הכלים החזקים והמובילים כיום בשוק. עם זאת, לאחר התנסות ראשונית עלה כי אף על פי שמדובר בכלי עוצמתי במיוחד, תהליך ההגדרה והיישום בו מורכב יחסית. בעקבות זאת, הוחלט לעבור לשימוש ב-**Selenium**, שמציע גמישות תפעולית גבוהה יותר ופשטות עבודה התואמת טוב יותר את צרכי הפרויקט.
- 2. שיפורים בתהליך הפיתוח:**
- עיצוב מוקדם ב-Figma יצר הבנה משותפת של ה-UI flow של משתמש
 - שימוש ב-Git Branches תרם לניהול גרסאות יעיל
- 3. הישגים מרכזיים:**
- מודול חיפוש מתקדם עם סינון אוטומטי לפי סטאטס ותחומי עניין
 - אלגוריתם סינון מותאם אישית
 - עיצוב ובנייה של ממשק ניהול פרופיל אינטראקטיבי ונגיש
 - שילוב נתונים אמיתיים בזמן אמת כחלק מתהליך הפילוח וההצגה, לצורך שיפור הרלוונטיות והעדכניות של ההצעות למשתמשים
- 4. רעיונות להרחבה -**
- הוספת ממשק סטטיסטיקות שימוש
 - התממשקות לאפליקציית מובייל
 - מערכת התראות כמו: הטבה חדשה צורפה עפ"י הפורפיל המשתמש, הטבה שפג תוקפה.
 - התחברות למשתמש באמצעות Google, Facebook, Linkedin.
- 5. לקחים והמלצות לשיפור**
- מומלץ להקצות זמן מוקדם יותר לבחירת כלי הפיתוח, לבנות תיעוד רציף כבר מהשלב הראשון, ולהטמיע ניטור פנימי אוטומטי.
- 6. מבט לעתיד**
- המערכת בשלה לאב-טיפוס מתקדם (Beta), כולל פתיחה לקבוצת משתמשים מצומצמת. ניתן לשלב מודול לימוד העדפות משתמשים לאורך זמן, ולבחון שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים להרחבת מקורות ההנחות או הטמעת פתרונות Machine Learning.

גילעד שמעון שקלים -

בסיום מסע הפיתוח של פרויקט "צרכנות נבונה", אני מוצא עצמי מביט לאחור על תהליך מורכב ומאתגר שהקיף קרוב לשנה של עבודה מתמדת. הפרויקט, שנועד לפתח פלטפורמה אינטגרטיבית לריכוז הנחות והטבות צרכניות, התפתח מרעיון פשוט לכאורה למערכת מורכבת הכוללת רכיבי בינה מלאכותית, עיבוד שפה טבעית ואינטגרציה עם מקורות נתונים הטרוגניים. במהלך המסע הזה התמודדתי עם אתגרים טכנולוגיים, ארגוניים ומחקריים שעיצבו הן את התוצר הסופי והן את הבנתי כמפתח תוכנה.

בשלב הראשוני של הפרויקט, חולקו תחומי אחריות ברורים בין חברי הצוות: פיתוח צד לקוח, צד שרת, וסקריפטים לאיסוף מידע. הובלתי את הפיתוח בצד השרת, הכולל בניית התשתית, ניהול מסד הנתונים, אינטגרציה עם כלי בינה מלאכותית. התכנון המקורי הניח שפיתוח מערכת איסוף ועיבוד נתונים יהיה תהליך ישיר יחסית, אך המציאות התגלתה כמורכבת הרבה יותר. האתגר המרכזי הראשון שעמד בפני היה מציאת פתרון לעשרת מידע הקופונים שייאסף ממקורות שונים. התכנון הראשוני הניח מיפוי מילים סטטי לכל ספק, אך הבנתי במהרה שגישה זו תהיה לא סקילבילית ותצריך תחזוקה מתמדת עם הוספת כל מקור חדש.

התפנית הראשונה התרחשה כאשר זוהה הצורך בפתרון גנרי שיתמודד עם מגוון המקורות הצפויים. זה הוביל לחקירה מעמיקה של מודלי שפה גדולים ודרכי האינטגרציה שלהם במערכות ייצור. הבחירה בשילוב עם Groq API לא הייתה טריוויאלית והצריכה בחינה מקיפה של חלופות טכנולוגיות שונות. המגבלות של מערכות LLM החינמיות, הכוללות הגבלות קצב, גודל קלט ואיכות תגובה, אילצו לחשוב מחדש על האופן שבו המערכת מתקשרת עם ה-API. הגרסה הראשונית שלחה אובייקטי הנחה שלמים מה שגרם לבזבז משאבים ותשובות לא מדויקות. הפתרון כלל העברת שדות רלוונטיים בלבד, הגדרת חוקים ברורים לפורמט התגובה, ויישום מנגנון התמודדות עם שגיאות. המנגנון כלל מעבר בין מודלים שונים בעת עומס, שמירת אובייקטים כושלים לעיבוד מאוחר יותר, וניהול של מעגלי ניסוי חוזר. התהליך של רפקטור הקוד ושדרוג האינטגרציה לימד אותי על חשיבות התכנון המוקדם והחשיבה על מגבלות צד שלישי.

ההצלחה במימוש מערכת העשרת המידע פתחה אפשרויות חדשות שלא נחזו במסגרת התכנון המקורי. התשתית שפותחה יכולה לשמש גם למימוש חיפוש חכם המבוסס על עיבוד שפה טבעית. החלטנו לנצל את הזדמנות זו ולהרחיב את התפקיד של הרכיב עבור AI Filter Helper מעבר למה שהוגדר במקור.

אתגר מרכזי נוסף היה בתחום איסוף המידע מאתרים חיצוניים. מספר אתרים מטרה השתמשו בכלי אבטחה מתקדמים לחסימת גריפת מידע אוטומטית, כמו Cloudflare ומערכות דומות. למרות המחקר שביצעתי בנוגע לטכניקות עקיפה חוקיות, כמו שימוש ב-Agent-User, ותיעוד עיכובים, לא הצלחתי לעקוף את כלל המגבלות. הכישלון החלקי בהרחבת מקורות הנתונים הוביל אותי להבנה של חשיבות

איכות הנתונים על פני כמותם. במקום להתמקד בהגדלת מספר המקורות בכל מחיר, החלטתי להשקיע מאמצים רבים יותר בשיפור תהליכי הולידציה ועיבוד המידע הקיים. פיתחתי מערכת בקרת איכות הכוללת בדיקות סכמה, ולידציה של סוגי נתונים, ואינדוקס שדות.

במהלך הפיתוח התגלה מגבלה משמעותית במערכת העיבוד הנוכחית - יכולת הטיפול במספר מוגבל של סוגי הנחות. במציאות, הצעות רבות כוללות שילובים של הנחות באחוזים, כספיות וCashback. המגבלה הזו נבעה מהחלטות ארכיטקטוניות מוקדמות שלא צפו את המורכבות הזו. למרות שהמערכת מזהה ומעבדת את הסוגים השונים, ההצגה למשתמש נשארת מוגבלת.

כאשר זוהתה פערי קצב בפיתוח בין חברי הצוות, שינינו את מתודולוגיית העבודה, פירקנו את המשימות המורכבות למשימות קטנות יותר, הגדרו תלויות ברורות, ויישמו מאפיינים שתואמים לעקרונות Agile עם פגישות תקופות וגמישות בתכנון. ובכל זאת היה קשה למנוע את הצורך בניהול גרסאות ותאמות בין רכיבי המערכת, הפיתוח הבלתי סינכרוני של רכיבים שונים הוביל למצב שבו תת-מערכות שפותחו לא היו תואמות למבני הנתונים שהתפתחו במקביל. לדוגמה, קיימת יכולת עיבוד קבצי CSV שבסופו של דבר התגלתה כמיותרת, בעוד שמבני האובייקטים שהשתנו מספר פעמים דרשו התאמות מתמדות בבדיקות ובמערכות העיבוד והאחסון.

היום, כשאני בוחן את המערכת הסופית, קיימים אתגרים שדורשים התייחסות. האתגר המרכזי נשאר האינטגרציה של מקורות נתונים הטרוגניים, שכל אחד מהם מגיע עם מבנה, פורמט ומחזור עדכון ייחודי. בנוסף, שמירה על עדכניות הנתונים מצריכה אוטומציה מתקדמת ומערכות ניטור שהיום מבוצעות באופן ידני.

היבט נוסף שמעסיק אותי הוא יעילות עיבוד הנתונים. למרות שהמערכת מציגה אחוזי הצלחה גבוהים יחסית ליכולות הכלים החינמיים, עדיין קיים אחוז לא מבוטל של הנחות שנושרות בשלב הולידציה. זה משפיע על עושר התוכן שהמערכת מספקת, ובפלטפורמה שמטרתה לאגד מקורות מידע מגוונים, היבט זה קריטי להצלחה.

במבט קדימה לגרסאות עתידיות, המערכת יכולה לעבור מהיותה כלי איסוף מידע פסיבי למערכת מתקדמת של ניתוח התנהגות משתמשים. שילוב אלמנטים של ניתוח סטטיסטי מתקדם ולמידת מכונה יכול לשפר משמעותיות את דיוק ההמלצות ולהתאים את התוכן לכל משתמש ברמת פירוט גבוהה יותר. הארכיטקטורה המודולרית מאפשרת הרחבה לתחומים נוספים מעבר לקופונים. קיים פוטנציאל בגיוון הפלטפורמה לחיפושי דירות, הזדמנויות תעסוקה, אנשי מקצוע ושירותים יומיומיים אחרים.

בהיבט הטכנולוגי, התממשקות עם כלי בינה מלאכותית נוספים ומתקדמים יותר יכולה ליצור ערך מוסף משמעותי. התפתחות המהירה של התחום מציעה כלים חדשים עם יכולות אנליזה וקבלת תוצאות מהירות באופן מכוון ומדויק יותר.

תהליך הפיתוח לימד אותי לקחים חשובים על ניהול פרויקטים טכנולוגיים מורכבים. החשיבות של תכנון גמיש שמאפשר התאמות לאורך הדרך, את הצורך בתקשורת מתמדת בין חברי צוות, ואת הערך של למידה מכישלונות. המחקר והפתרונות הטכניים הרחיבו משמעותית את הידע בתחומי עיבוד שפה טבעית, ארכיטקטורת מערכות מבוזרות, ואינטגרציה עם שירותי ענן.

13. ביבליוגרפיה

- 1.1. Learning to Detect Roads in High-Resolution Aerial Images Volodymyr Mnih and Geoffrey E. Hinton Department of Computer Science, University of Toronto, 6 King's College Rd., Toronto, Ontario, M5S 3G4, Canada
- 1.2. Road Detection from Remote Sensing Imagery Pantelis Kaniouras June 2020
- 1.3. Detecting Hardly Visible Roads in Low-Resolution Satellite Time Series Data

- 1.4. 360i. "Couponing in the Digital Age: A 360i Playbook for CPG Brands." Slideshare, 2011.
<https://www.slideshare.net/slideshow/couponing-in-the-digital-age-a-360i-playbook-for-cpg-brands/8458177>
- 1.5. Araújo, J., Dias, G. P., Gomes, H., Gonçalves, J., Magueta, D., Marques, F., ... & Rodrigues, M. (2015). An integrated service solution for digital discount coupons processing. In New Contributions in Information Systems and Technologies: Volume 1 (pp. 395-401). Springer International Publishing.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16486-1_39
- 1.6. Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. Fed. Res. Bull., 89, 309.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/fedred89&div=90&id=&page=>
- 1.7. NielsenIQ. "Nielsen Connected Commerce report examines consumers' online purchasing behavior across 64 countries." NielsenIQ, 7 December 2018.
<https://nielseniq.com/global/en/news-center/2018/nielsen-connected-commerce-report-examines-consumers-online-purchasing-behavior-across-64-countries/>
- 1.8. Badrul Sarwar, George Karypis, Joseph Konstan, and John Riedl. 2001. Item-based collaborative filtering recommendation algorithms. In Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web (WWW '01). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 285–295.
<https://doi.org/10.1145/371920.372071>
- 1.9. Dominici, G., Matić, M., Abbate, T., & Fatta, D. D. (2016). Consumer attitude toward using smart shopping carts: a comparative analysis of Italian and Croatian consumer attitudes. International journal of electronic marketing and retailing, 7(3), 229-244. <https://doi.org/10.1504/IJEMR.2016.078952>
- 1.10. Zap Coupons. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://www.zap.co.il/deals>
- 1.11. Fid. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://fidapp.org/>
- 1.12. Tismo. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from https://tismoapp.com/app/#google_vignette
- 1.13. Jemix. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://www.jemix.co.il/>
- 1.14. Coupy. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://www.coupy.co.il/>
- 1.15. Cashback. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://www.cashback.co.il/>

- 1.16. iStudent. (n.d.). Retrieved August 29, 2024, from <https://istudent.co.il/istudent/>
- 1.17. Groq Console. Users can configure system parameters and view usage limits. <https://console.groq.com/settings/limits>
- 1.18. Google Cloud Natural Language. The official webpage for Google Cloud Natural Language, offering APIs to analyze and extract meaningful insights from textual data. <https://cloud.google.com/natural-language>
- 1.19. SequenceDiagram.org - Online Tool for Creating UML Sequence Diagrams." SequenceDiagram.org, 2014. <https://sequencediagram.org/>